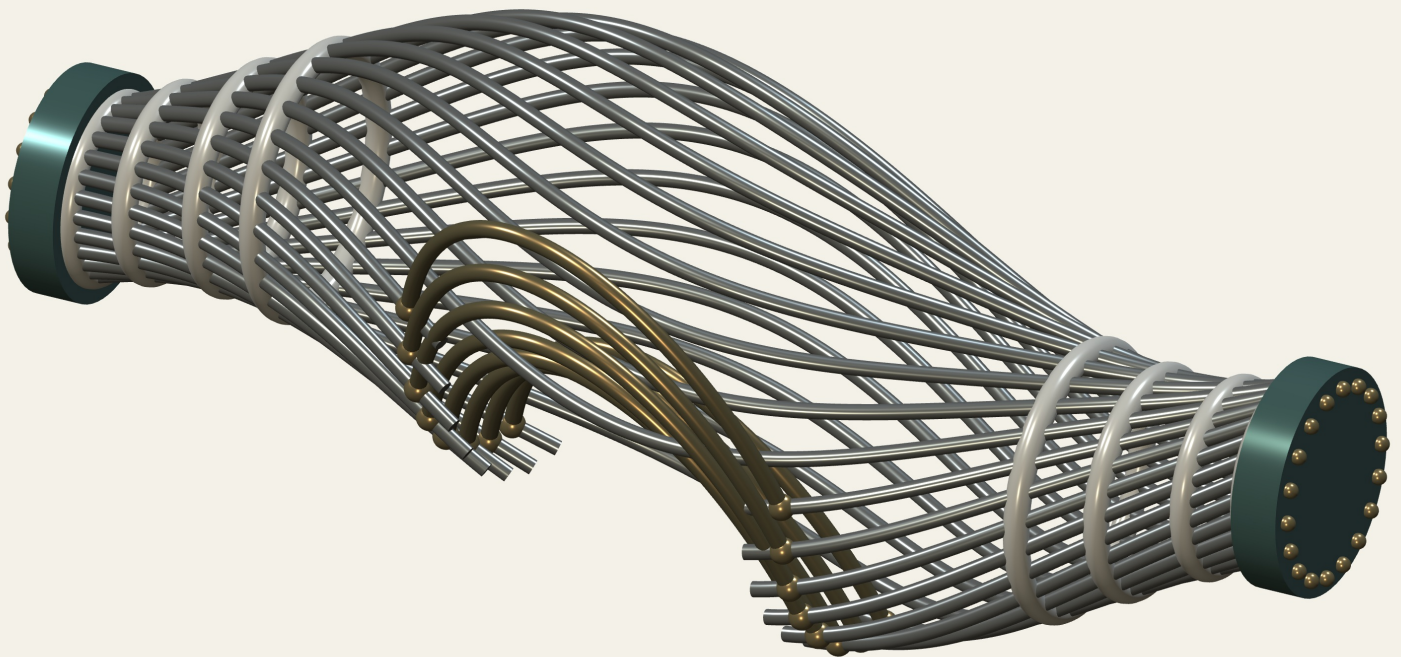


RESEARCH & USE EDITION / KNOWLEDGE, REPAIR, CONTINUITY

SUCCESSOR Ω — AEON Ω

The Continuity Estate

Repairable intelligence. Cooperative infrastructure.
A practical path from research to qualified use.



CONCEPTUAL COMPUTATIONAL ART / NOT AN APPARATUS OR ENGINEERING DRAWING

Vincent Boucher

President, MONTREAL.AI & QUEBEC.AI

Publication record and evidence contract

Title	SUCCESSOR Ω – AEON Ω
Subtitle	The Continuity Estate: Repairable intelligence, cooperative infrastructure and the price of reliable scale
Author	Vincent Boucher, MONTREAL.AI & QUEBEC.AI
Research/use edition	AEON-TR-01 / 1.1
Product lineage	NEURAL-SYMBOLIC SUCCESSOR Ω 10.2.0, unchanged
Empirical basis	AEON simulation 1.0; eight synthetic cohorts
New contribution	Finite repair resources, dependence-aware evidence, robust coalition stability
Status	AI-assisted research manuscript; not independently peer reviewed

The proposition

Own the capacity to preserve useful function when the equipment, world model, supplier and operating environment change. Continuity is not an inherited claim: it is maintained service supported by current evidence.

The retained simulation is the factual basis for this monograph. The new repair, dependence and coalition analyses are publication-side mathematical experiments; they do not change the first-party product or retroactively improve its original trial. Derivations are specialized consequences of established methods, not claims of previously unknown mathematics.

Executed	Local training, symbolic revision, finite planning, numerical reconstruction and reproducibility checks.
Derived	Conditional mathematical statements with stated assumptions and proofs.
Assumed	The fictional owner, rates, topology, prices, hardening effects, observation channels and investment horizons.
Prospective	Real customer Alpha, independently admitted Specialist ASI, factory control and stellar infrastructure.

No customer receipt, independent attestation, author signature, equipment installation or production permission is fabricated. Original product licences remain applicable. Conceptual images are not measurements; numerical figures are computed from disclosed data and equations.

Abstract

SUCCESSOR Ω —AEON Ω studies an institution that learns how components behave, plans for the service that interdependent assets deliver, and preserves evidence through successive models. A retained customer extension of the unchanged v10.2 scientific engine trains eight neural guides and 24 symbolic generations. All eight G2 candidates pass their nominal predictive protocol, all eight fail a later authored shift, and eight G3 candidates recover local validity. The 768-portfolio primary comparison produces a CA\$1.079 billion gross authored annual contrast over risk ranking, but loses CA\$8.617 million after additional costs to selected generic Beta and CA\$9.001 million to an informed conventional comparator. Useful model-based decisions therefore do not establish a proprietary premium. The retained cooperative study has 57 nonempty cores among 64 games. A publication-side robust least-core analysis reduces that count to 29 under a declared 10% envelope; the relaxation is a dissatisfaction bound, not newly created money. Two retained grand coalitions have negative surplus, exposing the importance of an explicit decentralized fallback. A separate finite-source repair model examines a 40-unit cluster. Four crews satisfy a 95% service criterion under independent failures. None of the 12 tested staffing levels satisfies it under correlated environmental stress; a priced, hypothetical hardening intervention restores feasibility with four crews. Stationary equations, conservation residuals and relative-entropy contraction are checked. The original reserve-project campaign is preserved at CA\$12.063 million conditional lower-envelope NPV. A new dependence analysis shows why marginal uptime does not prove reserve availability during an outage. Paired synthetic observations directly estimate that joint event; a separately priced campaign supports CA\$18.323 million lower-envelope project NPV under fixed economic assumptions. This is not a financial-return confidence guarantee or a full-product Alpha claim. The formal treatment connects reliability importance, repair queues, non-equilibrium master equations, port-Hamiltonian physical networks, coalition stability, proper scoring, sequential claim budgets and finite-speed control. The long horizon is a repairable scientific-industrial estate, with useful power, heat, repair throughput and local autonomy physically explicit. No unrestricted discovery, independent Specialist ASI, field Alpha or production authority is asserted.

Keywords: neural-symbolic models; reliability; finite-source repair; common-mode risk; cooperative games; joint evidence; continuity; mission Alpha.

Owner decision brief

The strongest useful next mission

Qualify the service network, not just its component predictor. Measure whether a reserve works when the shared system fails, whether repair capacity remains available during stress, and whether the proposed coalition can retain its members without fictitious transfers.

Decision-relevant finding	Result
Current annual net comparison with informed Beta	CA\$ -9.001 M
Original coalition cores / games	57 / 64
Strict robust cores at 10% envelope	29 / 64
Four-crew service, nominal / environmental stress	97.345% / 90.900%
Four-crew service with priced hardening	95.183%
Joint-event campaign lower project NPV	CA\$ 18.323 M
Credited real customer Alpha	CA\$ 0

The repair cluster, coalition envelopes and new paired-event campaign are separate publication-side analyses. Their amounts are not added to one another or to the original maintenance contrast. The owner keeps useful models and substitutes Beta where it is better. A new product premium needs new evidence.

Three reading routes

Owner: mission, comparative economics, reserve evidence, qualification and the continuity portfolio. **Scientist:** learned hypotheses, common dependence, repair generators, entropy and derivations. **Engineer/verifier:** source map, frozen artifacts, intervention feasibility, stationary and coalition witnesses, adverse cases and reproduction commands.

Contents

Publication record	i
Abstract	ii
Owner decision brief	iii
1 The institution that preserves useful service	1
2 What v10.2 executes, and what the customer adds	1
3 Experimental protocol and information boundaries	2
4 Three generations of executable understanding	2
5 Dependency-aware decisions and their error budget	3
6 Results: preserve value without inventing a premium	4
7 An unavailability probability is not a failure clock	6
8 Finite-source repair: the hidden capacity constraint	6
9 A common environment changes the repair decision	7
10 Master equations and what entropy does not prove	8
11 Physical network control beyond logical availability	9
12 An efficient network is not automatically a stable institution	11
13 Least-core certificates and robust participation	11
14 Truthful forecasts are not the same as diligent science	12
15 Scheduling as a potential game, not a metaphor	13
16 The retained reserve project	14
17 The dependence question that marginal uptime cannot answer	14
18 Paired observations that change the capital decision	15
19 Proof budgets across successors	15
20 From accepted service to available capital	17
21 An owner programme that can earn stronger claims	17
22 Repairable scale and the physical price of continuity	18
23 Finite-speed authority and the mission portfolio	18
24 From a research estate to a usable first mission	20
25 The claim ledger is part of the user interface	21
A Notation, dimensions and statistical units	22
B Network and regret derivations	22
C Repair generators, witnesses and limitations	23
D Core certificates and the meaning of a negative surplus	23
E Joint evidence, stopping and economic monotonicity	23
F Reproducibility map and fresh validation	24
G Limitations and a falsifiable research agenda	24
H Complete primary cohort ledger	25
References	26

I / THE OWNED MISSION

Continuity is a productive asset

1 The institution that preserves useful service

Dr. Leïla Armand, a fictional control physicist, directs a CA\$480 billion industrial estate across 48 campuses. Manufacturing, computation, scientific instruments and shared infrastructure depend on one another. The valuable object is not just installed capacity: it is useful service delivered when components age, crews are scarce and an upstream dependency fails. Her mandate is to preserve the service rather than a preferred model, price each intervention, inspect the strongest alternative and retain the evidence when the answer changes. The optimal owner programme is conditional on a mission, an information set and feasible alternatives. It is not a universal investment recommendation. Armand may retain a conventional predictor, fund a measurement campaign, buy spare capacity or defer construction. Her institutional advantage would lie in making and revisiting those decisions credibly, not in requiring the in-house candidate to win. The architecture explicitly makes cognitive suppliers replaceable while retaining the mission, programs, policies and Chronicle.[1]

The mission constitution

Minimize expected shortfall cost plus paid intervention cost for four-campus portfolios. Respect crew, spare-family, intervention-count and cash constraints. Predict in a declared normalized domain. Activate no equipment, procurement, payment or final admission connector.

The operating ambition then expands in a specific order: learn component behaviour; reason over supplied dependencies; establish the economics of intervention; negotiate shared benefits; measure reserve performance; and qualify repairable physical capacity. Each step has a separate counterfactual. Earlier manufacturing or design studies contribute context, not inherited financial gains.

2 What v10.2 executes, and what the customer adds

The retained AEON delivery contains a 55-file first-party snapshot of NEURAL-SYMBOLIC SUCCESSOR Ω 10.2.0. Those files are unchanged. Native scientific routines generate candidate expression programs, fit coefficients, train a small neural surrogate, propose an observation and evaluate frozen theories. The numerical problem, diagnostic observations, network topology and economic assumptions are customer-side inputs.[2, 3]

Layer	Implemented in this study	Not established by that fact
Native science	Search, symbolic evaluation, fitting, neural guide, ancestry	General causal discovery or arbitrary scientific theory invention
Customer adapter	Topology-aware intervention planning and explicit ledgers	A qualified plant controller or simulator of all physical dynamics
Secondary studies	Coalitions, measurement bounds, reserve investments	Executed contracts, independent evidence custody or actual receipts
This monograph	Repair queues, dependence analysis, robust least-core, proofs	A new production product version

The core experimental path uses no external model provider. A 16-hidden-unit neural guide with 65 parameters is trained locally for 1,400 steps in each cohort. The customer extension additionally uses NumPy, SciPy and scikit-learn. They are separately installed dependencies, not customer-owned intellectual property. The product’s full institutional admission service is not invoked by this scientific demonstration.

3 Experimental protocol and information boundaries

The refined primary protocol uses seeds 9100–9107, selected after a retained exploratory run at 8100–8107 exposed insufficient search. This is a disclosed development revision, not externally sequestered confirmation. The authored generating family is deliberately compatible with the native expression language. Noise is uniform with half-width 0.0006; the declared maximum predictive error is 0.0015.

Stage, per cohort	Observations	Role
Initial narrow training / selection	36 / 24	Build G1 and neural guide
Nominal development / selection	129 / 64	128 new rows plus one proposed probe
Nominal held-out / stress	96 / 64	Evaluate G2 after freeze
Shift development / selection	160 / 64	Fit a descendant G3
Shift held-out / stress	96 / 64	Falsify G2 and evaluate G3

Each cohort also has 24 development portfolios for decision-level comparator selection, 96 nominal final portfolios and 32 shifted portfolios. Twelve component-level generic candidates are not claimed: the source fits ten generic regressors plus one informed model per cohort, giving 88 Beta fits. The primary study records 25,270 native candidate fits, 4,608 nominal decisions, 1,024 shifted decisions and 5,760 ledger checks. These are source counts, not measures of independent evidential strength. All observations remain under the same author’s control. Distinct identifiers and frozen artifacts reduce accidental leakage, but do not create institutional independence. The bootstrap resamples eight cohort mean differences, not thousands of plans as if each were an independently trained system. The source’s risk-ranking incumbent is also weaker than its informed conventional reference; both must remain visible.

4 Three generations of executable understanding

The model predicts an interval’s unavailability from normalized age $a \in [0, 2]$ and load $l \in [0, 2.5]$. It does not learn time-to-failure distributions from censored observations. For cohort 9100, the retained initial expression is

$$\hat{q}_1(a, l) = 0.041539532a^2 + 0.0099562412e^l. \quad (4.1)$$

The neural contribution changes the selected probe in all eight cohorts; the first cohort’s contradiction is 0.0645137 in unavailability. The observation affects a later program, rather than being attached to an un-

changed recommendation. Its G2 expression is

$$\hat{q}_2(a, l) = 0.074117477 + 0.0007205914l + 0.03512249a^2 + 0.015769323al - 0.064398403 \cos l. \quad (4.2)$$

After the authored regime change, G2 fails the fixed protocol. G3 retains its ancestry but receives a new identity:

$$\hat{q}_3(a, l) = 0.074933377 + 0.034973548a^2 + 0.016029658al + 0.025026078l^2 - 0.064945882 \cos l. \quad (4.3)$$

The structural l^2 term is the visible successor change. It approximates a known authored perturbation, not a newly discovered law. A data-only typed expression and declared input envelope support inspection. They do not guarantee that the abstraction is causal, complete or safe outside its observed domain. WorldCoder provides a related research direction for executable world models; its results are not inherited as evidence for AEON.[4]

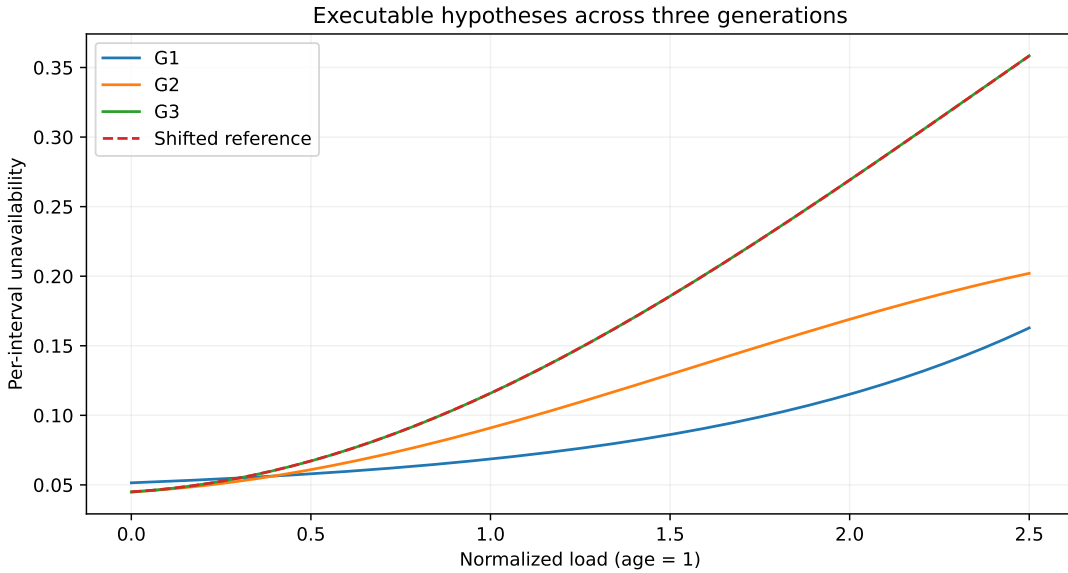


Figure 1. Retained cohort-zero predictions across three generations. Raw model behaviour and the shifted reference remain visible; the ordinate is interval unavailability, not a hazard rate.

5 Dependency-aware decisions and their error budget

For binary intervention vector $x \in \{0, 1\}^{10}$, let d_i denote planned unavailability and r_i residual post-intervention unavailability. The source defines

$$v_i(x_i) = (1 - x_i)(1 - \hat{q}_i) + x_i(1 - d_i)(1 - r_i). \quad (5.1)$$

Four local parallel pairs feed through shared components 9 and 10. Under the nominal independence assumptions,

$$A_j(x) = [1 - (1 - v_{2j-1})(1 - v_{2j})]v_9v_{10}(1 - q_c), \quad j = 1, \dots, 4. \quad (5.2)$$

The objective is

$$J(x) = \sum_{j=1}^4 D_j m_j [1 - A_j(x)] + \sum_{i=1}^{10} c_i x_i, \quad \min_{x \in \mathcal{X}} J(x), \quad (5.3)$$

where D_j is MWh of demanded service, m_j its opportunity cost in CAD/MWh, and $\mathcal{X}$ enforces intervention count, 32 crew-hours, spare families and CA\$115,000 cash. The logical topology is supplied; it is not a power-flow calculation or a topology learned autonomously from telemetry.

Proposition 5.1 (Importance is a property of the system). For a local component i of campus j , $\partial A_j / \partial v_i$ contains the partner’s unavailability. For shared component 9, its marginal contribution sums across all campuses:

$$-\frac{\partial J}{\partial v_9} = (1 - q_c)v_{10} \sum_j D_j m_j [1 - (1 - v_{2j-1})(1 - v_{2j})]. \quad (5.4)$$

Ranking q_i alone is therefore not a ranking of intervention value.

This is direct differentiation of the reliability polynomial; the independence condition is indispensable.[5] Shared series dependencies create complementarity: restoring one has less value while another remains unavailable. Local parallel redundancy creates a different interaction. A universal submodularity claim, or a guaranteed greedy approximation based on it, is not justified.

Proposition 5.2 (Probability error to decision regret). For feasible x , suppose $|q_i - \hat{q}_i| \leq \epsilon_i$, costs and topology are correct, and let $I_j = \{2j - 1, 2j, 9, 10\}$. Then

$$|J(x) - \hat{J}(x)| \leq \Delta := \sum_j D_j m_j \sum_{i \in I_j} \epsilon_i. \quad (5.5)$$

If $\hat{x}$ minimizes the modeled objective over the same feasible set and x^* minimizes truth, $J(\hat{x}) - J(x^*) \leq 2\Delta$.

The bound follows by telescoping products in $[0, 1]$ and inserting $\hat{J}$ on each side of the optimizer inequality. It cannot absorb an unknown shared failure, an incorrect action effect or a different feasible set. Those change the model class rather than a coefficient error.

6 Results: preserve value without inventing a premium

The first final portfolio has 146 feasible intervention combinations. Risk ranking selects components 2, 5 and 6; network planning selects 1, 5 and 10. Expected service increases from 127,602 to 128,108 MWh, while intervention cash falls from CA\$104,328 to CA\$60,243. Total expected cost falls by CA\$172,248. These are conditional expectations for one synthetic interval, not realized production.

Primary comparison, authored annual scale	Mean net, M CAD	Cohort interval, M CAD
Risk-ranked incumbent	1 069.966	[1 026.358, 1 108.766]
Selected generic Beta	-8.617	[-9.001, -7.861]
Informed conventional Beta	-9.001	[-9.003, -9.000]
Informed greedy planner	-7.084	[-7.344, -6.834]

Annualization multiplies four-campus interval differences by $12 \times 52 = 624$, then subtracts CA\$9 million of assumed incremental cost. The positive incumbent contrast and negative Beta comparisons are not additive. No selected or informed Beta cohort has positive net Alpha. The annualization presumes transferable mean effects and does not diversify correlated estate-wide losses.

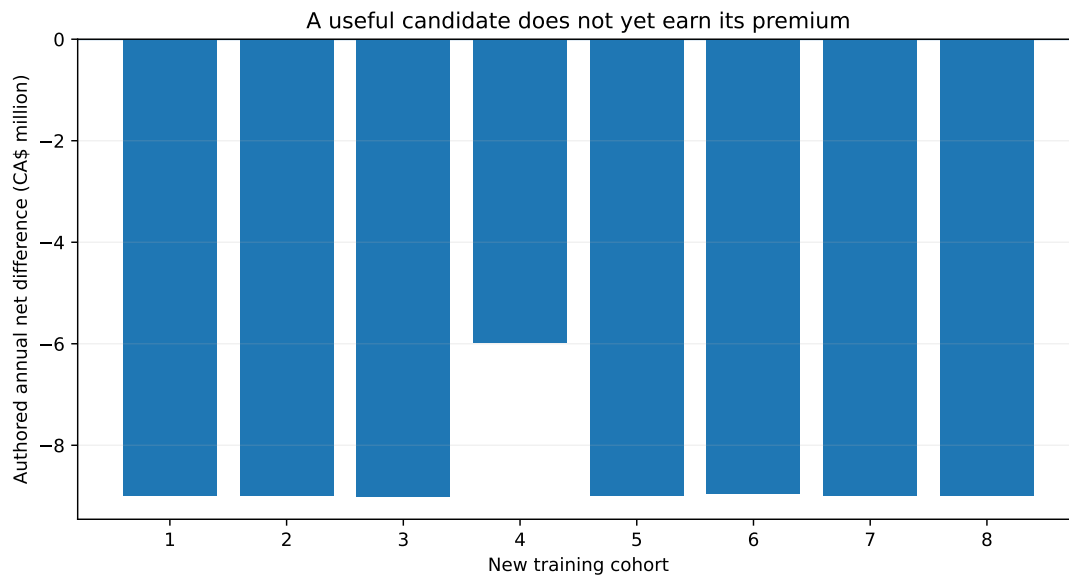


Figure 2. Retained cohort-level competitive results. The relevant baseline is not restricted to the weakest incumbent.

The informed comparator is a conventional least-squares model supplied with the authored mechanism's features and fitted on the same noisy observations. It is not an oracle receiving the final labels, but it is a deliberately informed diagnostic alternative, not a verified vendor quotation. Its near-identical choices show why a useful explanatory program can still fail to earn an exclusive-model premium. The customer should preserve the method and use the best suitable component.

II / PHYSICAL CONTINUITY

Repair is part of the system

7 An unavailability probability is not a failure clock

The native AEON program estimates a probability over one decision interval. It does not identify a unique continuous-time failure intensity or repair distribution. Even in a two-state exponential model, stationary unavailability $q = \lambda/(\lambda + \mu)$ does not identify either rate: $(s\lambda, s\mu)$ has the same q for every $s > 0$, but a different turnover rate and transient response. A probability accurate for a weekly decision cannot be silently treated as an annual hazard.

Proposition 7.1 (Availability non-identifiability). For a two-state unit with up-to-down rate λ and repair rate μ , stationary availability is $a = \mu/(\lambda + \mu)$ and failure-start throughput is $\nu = \lambda\mu/(\lambda + \mu)$. A common positive rate scaling preserves a and multiplies ν by that scale.

The proof is the balance equation $(1 - a)\mu = a\lambda$. The implication is practical: identical reported uptime can require radically different spare inventories and repair work. The new queue study therefore declares its rates independently; it does not infer them from the retained learned expressions. General repair modelling also needs age, censoring, competing failures, maintenance selection, repair quality and common exposures. NASA's PCoE repository is a possible future data resource, not data used here.[6]

8 Finite-source repair: the hidden capacity constraint

Consider N statistically identical modules and c repair crews. Let $K(t)$ count failed modules. Working modules fail independently at rate λ per day; each occupied crew repairs at rate μ per day. The new calculation assumes exponential durations, immediate crew assignment, unlimited compatible spares and no travel time. It belongs to the classical finite-source machine-repair family.[7, 8]

$$Q_{k,k+1} = (N - k)\lambda, \quad Q_{k,k-1} = \min(k, c)\mu, \quad Q_{kk} = -\sum_{j \neq k} Q_{kj}. \quad (8.1)$$

Proposition 8.1 (Repairable stationary capacity). For $1 \leq c \leq N$ and strictly positive rates, the unique stationary distribution is

$$\pi_k = \frac{w_k}{\sum_{j=0}^N w_j}, \quad w_0 = 1, \quad w_k = \prod_{i=1}^k \frac{(N - i + 1)\lambda}{\min(i, c)\mu}. \quad (8.2)$$

Mean module availability is $a_c = 1 - \mathbb{E}_\pi[K]/N$. For a requirement of at least m working modules, the stationary service probability is $\sum_{k=0}^{N-m} \pi_k$.

Detailed balance gives the recurrence; positivity and finite irreducibility give uniqueness. At $c = N$, the failed count is binomial with probability $\lambda/(\lambda + \mu)$. For finite crews, that independent-unit shortcut need not hold. A finite closed repair system always has a stationary distribution under these assumptions, even when $N\lambda > c\mu$; the penalty is reduced availability, not an infinite population queue exploding without bound.

Proposition 8.2 (A necessary staffing inequality). In the same model, $\lambda N a_c = \mu \mathbb{E}[\min(K, c)] \leq c\mu$. Therefore achieving mean availability at least a_* requires $c \geq N\lambda a_*/\mu$. This is necessary, not sufficient for either mean or tail service.

The flow identity follows by applying stationarity to K . It is the missing accounting line in an estate described only by uptime targets: failed units must enter repair at the same long-run rate at which completed repairs return them. A safety stock does not eliminate this work.

9 A common environment changes the repair decision

The new cluster has 40 units of 25 MW each, $\lambda = 0.002/\text{day}$ and $\mu = 0.05/\text{day}$. Its criterion is at least 36 units delivering service with 95% stationary probability. The objective prices expected lost output at CA\$150/MWh and each crew at CA\$1.8 million/year. These are authored values, not market data. Twelve crew choices are evaluated exactly within the finite model. Under independent failures, four crews minimize the declared cost among feasible options. Service probability is 97.345%, at a modeled annual total cost of CA\$59.013 million. Add a binary environment $E(t)$: normal-to-stress rate 0.002/day, stress-to-normal 0.098/day. Stress occupies 2% of time, multiplies the failure intensity by eight, halves repair intensity, and blocks delivered service. A joint chain over (E, K) has 82 states. It preserves backlog after the environment recovers.

$$A_{\text{service}}(c) = \sum_{k=0}^{N-m} \pi_{0,k}, \quad \bar{a}_{\text{delivered}}(c) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^N (N-k) \pi_{0,k}. \quad (9.1)$$

Four crews now achieve only 90.900% service probability. None of the 12 staffing options attains 95%; twelve crews reach approximately 94.313%. Simply multiplying nominal service by 98% misses the persistent backlog. A known fraction of stressed time is not enough to justify an independence approximation. A separate

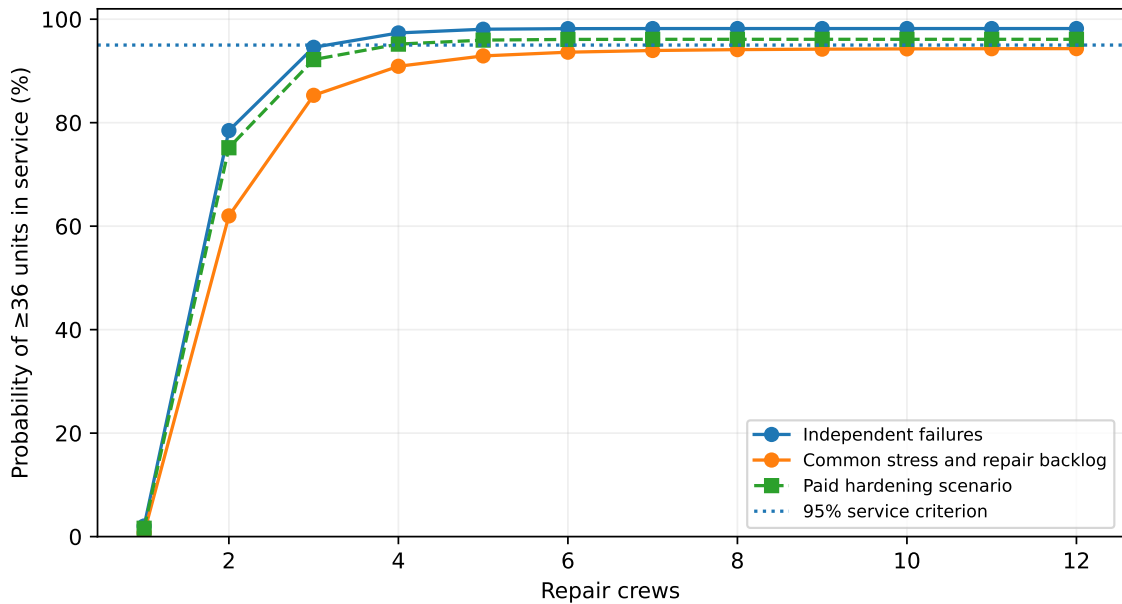


Figure 3. New finite-cluster calculation. The same staffing choice can pass an independent model and fail a joint environmental model.

hypothetical hardening option costs CA\$3 million annually, limits the stress failure multiplier to two and preserves normal repair speed. It does not remove the common outage. With this paid option, four crews reach 95.183% and cost CA\$88.037 million/year in the authored account. The unstressed model's cheaper figure is not an achievable comparison in the same world. Hardening effects require physical evidence before

real procurement. Fifteen of 27 sensitivity settings have no acceptable design among the 12 tested staffing levels.

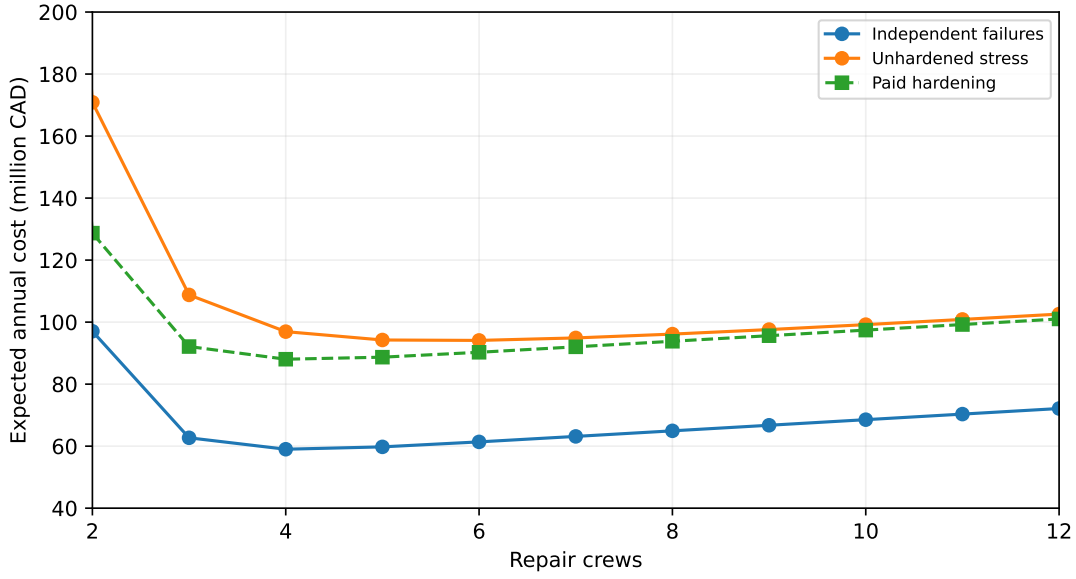


Figure 4. Expected lost-margin and crew cost, with hardening charged separately. The vertical range focuses on the useful staffing region and excludes the one-crew extreme.

10 Master equations and what entropy does not prove

Let a row probability vector evolve by $\dot{p} = pQ$. This is a probabilistic master equation. Its transition generator encodes the assumed failure and repair mechanism, not a fundamental Hamiltonian of the estate. Network representations and thermodynamic analogies are useful only when their semantics are made explicit.[9, 10]

Proposition 10.1 (Relative-entropy contraction). For a finite irreducible generator with stationary $\pi_i > 0$ and positive p_i , let $r_i = p_i/\pi_i$. Then

$$\frac{d}{dt}D(p\|\pi) = \sum_{i \neq j} \pi_i r_i Q_{ij} \log \frac{r_j}{r_i} \leq 0. \quad (10.1)$$

Use $\log x \leq x - 1$ and stationarity to bound the right side by $\sum_{ij} \pi_i Q_{ij} (r_j - r_i) = 0$. No detailed-balance assumption is required. This says the distribution approaches its stationary law. It does not say the law has adequate service. A system can converge stably to unacceptable availability. The transient calculation starts near 12 failed units, records nine times through day 160, and verifies nonpositive derivatives. The distinct stationary cycle-production expression is $\frac{1}{2} \sum_{ij} (\pi_i Q_{ij} - \pi_j Q_{ji}) \log[\pi_i Q_{ij}/(\pi_j Q_{ji})] \geq 0$ for reversible edges. It can remain positive in a non-equilibrium stationary state while $D(p\|\pi) = 0$. Converting that information-rate expression into physical heat requires local detailed balance and a justified mapping of states to energies and reservoirs. The maintenance chain alone does not supply that mapping.

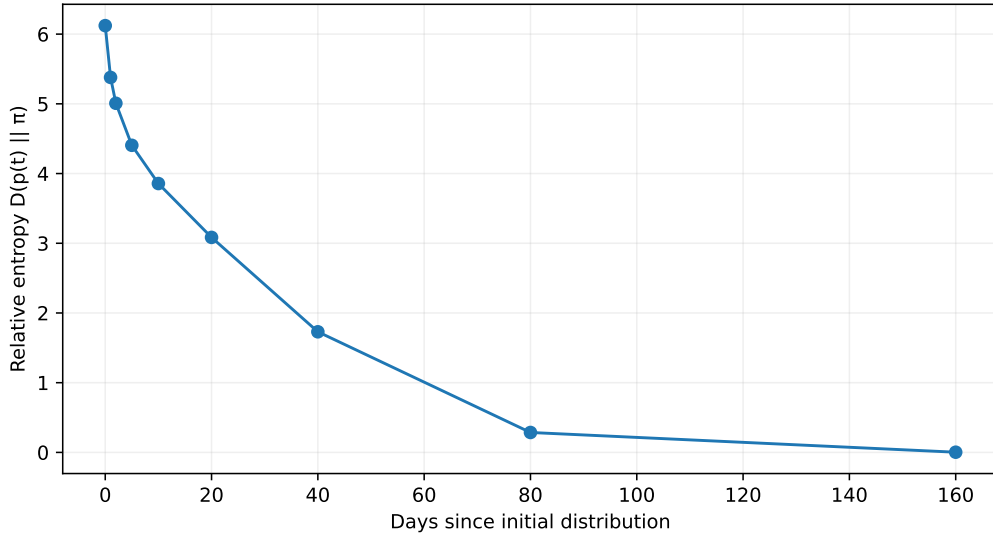


Figure 5. Relative entropy of the new joint repair model approaches its stationary law. This is a numerical check of probabilistic relaxation, not a safety certificate.

11 Physical network control beyond logical availability

An availability block is not a model of voltages, flow, temperature or mechanical energy. A physical adapter can instead expose a port-Hamiltonian structure, with incidence-derived interconnection, state z , storage H and ports (u, y) : [11, 12]

$$\dot{z} = [J(z) - R(z)]\nabla H(z) + G(z)u, \quad J = -J^\top, \quad R \succeq 0, \quad y = G^\top \nabla H. \quad (11.1)$$

Proposition 11.1 (Power and dissipation).

$$\dot{H} = -\nabla H^\top R \nabla H + y^\top u. \quad (11.2)$$

A switching repair configuration must preserve its declared interconnection constraints and account for reset energy; repairing a logical node does not waive this balance.

For a thermal network with heat capacities $C_i > 0$, symmetric conductances $g_{ij} \geq 0$ and absolute temperatures $T_i > 0$, define availability relative to bath T_0 by

$$\mathcal{F}(T) = \sum_i C_i [T_i - T_0 - T_0 \log(T_i/T_0)]. \quad (11.3)$$

Proposition 11.2 (Conductive exergy loss). For $C_i \dot{T}_i = \sum_j g_{ij}(T_j - T_i)$,

$$\dot{\mathcal{F}} = -T_0 \sum_{i < j} g_{ij} \frac{(T_i - T_j)^2}{T_i T_j} \leq 0. \quad (11.4)$$

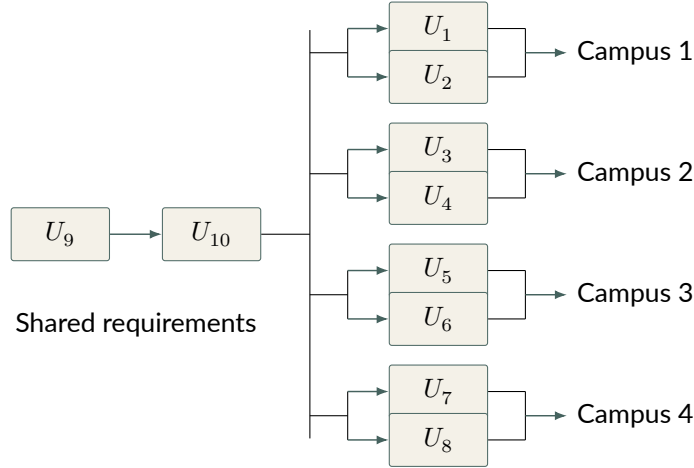
External heat generation, radiation and cooling add their own port terms. The identity helps detect a physically impossible repair or routing proposal; it does not identify the correct conductances. Six separately seeded numerical networks verify the algebraic identity in the publication tests.

Proposition 11.3 (A sufficient robust thermal barrier). For $C\dot{T} = P(t) - Q(T, u, \theta)$ and $h = T_{\max} - T$, assume a lower certified heat-removal bound $Q \geq Q_{\min}$ and input bound $P \leq P_{\max}$. Enforcing

$$Q_{\min}(T, u) \geq P_{\max}(t) - C\alpha(T_{\max} - T), \quad \alpha > 0, \quad (11.5)$$

gives $\dot{h} \geq -\alpha h$ and preserves $T \leq T_{\max}$ from a safe initial state, subject to a feasible input and the assumed dynamics.

This is a comparison argument within the control-barrier framework.[13] Sampling delay, actuator saturation, uncertain thermal mass and failed sensors must be included before implementation. None of these equations is represented as a connected AEON plant controller.



Separate common interruption multiplies all service by $(1 - q_c)$.

Figure 6. Logical reliability structure supplied to the retained study. Each local pair is parallel; shared components are required in series. This is not an electrical, hydraulic or thermal flow network.

III / COOPERATIVE CONTINUITY

Shared value must survive disagreement

12 An efficient network is not automatically a stable institution

AEON's second problem is collective: four campuses can combine resources, finance shared dependencies and allocate the resulting cost reduction. Let $C(S)$ be the minimum modeled cost for coalition S , and $C_i = C(\{i\})$. The characteristic surplus is

$$v(S) = \sum_{i \in S} C_i - C(S), \quad v(\emptyset) = 0. \quad (12.1)$$

The source evaluates all 16 subsets for 64 newly generated portfolios. Its mean grand-coalition surplus is CA\$2.238 million per four-campus interval. This comparison changes resource pooling and therefore answers a different question from model superiority. It is not added to the primary annual contrast. The surplus assumes full information, transferable utility and no negotiation or enforcement cost. The Shapley allocation is the average marginal contribution across joining orders:[14]

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(n - |S| - 1)!}{n!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)]. \quad (12.2)$$

Its efficiency $\sum_i \phi_i = v(N)$ is not a guarantee that every subgroup prefers to remain. The core requires

$$\mathcal{C}(v) = \{x : \sum_i x_i = v(N), \quad \sum_{i \in S} x_i \geq v(S) \quad \forall S \subset N\}. \quad (12.3)$$

Seventeen retained Shapley allocations violate a coalition condition. Fifty-seven games have a feasible core; seven do not. The platform must distinguish “allocated the total” from “passed the declared stability conditions.” Existence results for cooperative cores depend on their assumptions; nonemptiness is not guaranteed for an arbitrary industrial game.[15]

13 Least-core certificates and robust participation

A least-core calculation identifies the smallest uniform relaxation $\epsilon \geq 0$ that makes the subgroup constraints jointly feasible:[16]

$$\begin{aligned} \min_{x, \epsilon \geq 0} \quad & \epsilon \\ \text{s.t.} \quad & \sum_i x_i = v(N), \quad \sum_{i \in S} x_i + \epsilon \geq v(S) \quad (\emptyset \neq S \subsetneq N). \end{aligned} \quad (13.1)$$

We truncate any negative classical least-core radius at zero. Allocations x_i are unrestricted in this diagnostic optimization; singleton constraints are relaxed too. A negative allocation or positive ϵ is not an individually rational contract. The result quantifies modeled dissatisfaction. It is neither a subsidy automatically paid nor a stable agreement.

Proposition 13.1 (A dual certificate of unresolved coalition pressure). For nonnegative weights α_S and a common β satisfying $\sum_{S \ni i} \alpha_S = \beta$ for every player and $\sum_S \alpha_S \leq 1$, every feasible solution of (13.1) obeys

$$\epsilon \geq \sum_S \alpha_S v(S) - \beta v(N). \quad (13.2)$$

The optimal such lower bound equals the primal optimum when the finite linear programmes are feasible.

Multiply and sum coalition constraints; each x_i appears with coefficient β , then use the budget equality. Strong linear-programming duality gives equality at optimum. A certificate names the coalition combinations causing conflict rather than concealing them behind a scalar score. For the new robustness study, use $\underline{v}(N) = v(N) - \eta|v(N)|$ and $\bar{v}(S) = v(S) + \eta|v(S)|$. Require a baseline allocation totaling the guaranteed grand surplus and satisfying the upper subgroup claims. If actual grand surplus is higher, nonnegative residual distributions can complete the allocation. This is a rectangular scenario envelope, not a joint confidence region and not a new physically simulated game.

Envelope η	0%	2%	5%	10%
Strict feasible allocations / 64	57	46	38	29
Mean relaxation, CAD	780	7 438	29 812	86 552
Maximum relaxation, CAD	15 543	97 881	282 155	596 844

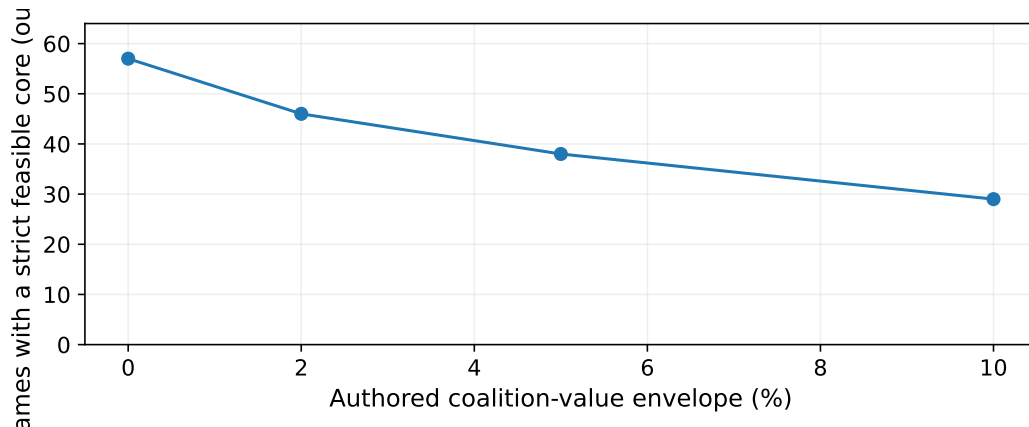


Figure 7. The number of feasible strict allocations contracts as declared subgroup uncertainty expands. This is a fixed-record sensitivity analysis.

Two original grand coalitions have negative surplus: approximately CA\$2,487 and CA\$13,402 below separate operation. The source is retained unchanged. Its joint action menu has a global three-intervention limit and shared inventories; independently optimized singleton menus need not fit that grand menu. Therefore negative surplus is possible. A real voluntary federation should explicitly permit a feasible decentralized fallback; that would define a different game and requires a new evaluation, not a silent numerical patch.

14 Truthful forecasts are not the same as diligent science

A forecast contract should not pay for a preferred conclusion. For a Bernoulli event Y with true conditional probability p , the quadratic score $S(r, Y) = 1 - (r - Y)^2$ has

$$\mathbb{E}[S(r, Y) \mid p] = 1 - p(1 - p) - (r - p)^2. \quad (14.1)$$

Truthful reporting uniquely maximizes expected score for a risk-neutral reporter who cannot manipulate the event, the evaluation population or payment eligibility. Those restrictions are essential.[17]

Proposition 14.1 (The information-acquisition premium). Let $p_0 = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}]$ and $p_1 = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}, Z]$. The expected improvement in an optimally reported quadratic score from observing Z is

$$\mathbb{E}[S(p_1, Y) - S(p_0, Y)] = \mathbb{E}[(p_1 - p_0)^2]. \quad (14.2)$$

A score multiplier b motivates the observation only if this expected reward exceeds its private cost and opportunity cost.

The identity follows from the orthogonality of conditional-expectation residuals. It distinguishes honesty from effort, but still rewards prediction rather than customer decision value. An assay can improve the score without changing any action. AEON therefore evaluates downstream service and costs separately and does not treat a proper score as an Alpha certificate. A second contract concerns repair effort. If diligent work costs $c_H - c_L$, raises accepted success probability by Δp , and a shirker faces incremental detected-and-enforced loss $adeB$, high effort is incentivized only when $\Delta p b + adeB \geq c_H - c_L$. This algebraic condition assumes the relevant probabilities and enforceable liability are known. A nominal bond is not effective liability if the counterparty cannot pay. False sanctions, common verifiers and hidden effort require further contract design.

15 Scheduling as a potential game, not a metaphor

A research federation may allocate finite repair slots by a congestion mechanism. Suppose each member's cost is a private work cost plus resource charges $\ell_e(n_e)$ for occupied resources. If incentives are exactly aligned, Rosenthal-type cumulative charges define

$$\Phi(a) = - \sum_i c_i(a_i) - \sum_e \sum_{k=1}^{n_e(a)} \ell_e(k). \quad (15.1)$$

A unilateral payoff change equals the change in Φ , so finite strict-improvement paths terminate at pure equilibria. Such equilibria are not necessarily globally efficient. The AEON coalition solver is not this decentralized mechanism; it is a separate full-information linear programme.[18]

Proposition 15.1 (Finite logit equilibrium). If a single player is selected with state-independent probability and updates with logit probabilities proportional to $\exp(\beta u_i)$ in a finite exact potential game, the stationary measure is

$$\pi_\beta(a) = Z^{-1} e^{\beta \Phi(a)}, \quad \log Z = \sup_p \{ \beta \mathbb{E}_p[\Phi] + H(p) \}. \quad (15.2)$$

The variational gap is $D(p \parallel \pi_\beta)$.

Transition ratios establish detailed balance for profiles differing at one coordinate; substitution establishes the variational identity.[19] Here $1/\beta$ is a decision-noise scale in utility units, not physical temperature. Simultaneous updates, state-dependent scheduling, infeasible intermediate profiles or nonpotential incentives may invalidate the formula. Stronger concentration on a potential maximum also need not imply fast mixing. This theory is included to specify an implementable coordination research target, not to rename arbitrary agent consensus as thermodynamics.

IV / EVIDENCE TO CAPITAL

Measure the event that pays

16 The retained reserve project

The source's separate investment problem concerns four campuses exposed to a common interruption. Binary design z_i installs an independent reserve at campus i . Its authored annual contribution is proportional to margin M_i , common-interruption fraction q and reserve availability r_i . Equipment costs, annual service, two installation slots, a CA\$95 million budget, two-year commissioning and a twelve-year horizon are explicit. Year seven removes benefits but retains maintenance.

$$\text{NPV}(z; \theta) = -K(z) - C_{\text{evidence}} + \sum_{t=1}^{12} \frac{\mathbf{1}\{t > 2\} \sum_i z_i [M_i \theta_i h_t - s_i]}{(1.08)^t}, \quad (16.1)$$

where $h_t = 0$ in the impaired year and otherwise declines by 6% per operating year. In the retained model $\theta_i = qr_i$. Before its measurement campaign, conservative values select no-build. Five channels, each with 4,096 synthetic Bernoulli exposures, produce simultaneous one-sided lower bounds by a 5% Bonferroni allocation. A CA\$2.4 million campaign changes the lower-envelope optimum to reserves at campuses 1 and 2. The retained equipment bill is CA\$63.348 million. After its campaign, nominal NPV is CA\$23.622 million and lower-envelope NPV is CA\$12.063 million. These results are not revised by the new paper. Exact binomial bounds are valid for the stated stationary Bernoulli parameters, not automatically for future project cash.[20]

17 The dependence question that marginal uptime cannot answer

A reserve is valuable specifically when the main service is interrupted. Let O be that interruption and R the event that reserve service is available. The revenue-relevant event is $O \cap R$, not a product of separately observed means. If $r = \Pr(R \mid O)$, then $\Pr(O \cap R) = qr$ by definition. If instead $r = \Pr(R)$ is marginal uptime, the product requires independence. The original simulation stipulates its channel model; the following study examines a distinct interpretation without silently correcting it.

Proposition 17.1 (Sharp joint-service bounds). Given only $q = \Pr(O)$ and $r = \Pr(R)$, the sharp bounds are

$$\max(0, q + r - 1) \leq \Pr(O \cap R) \leq \min(q, r). \quad (17.1)$$

Both endpoints are attained by nonnegative 2×2 probability tables with the given marginals.

The retained common fraction is 0.062274 and reserve marginal availabilities range from about 0.856 to 0.952. For three campuses the lower joint bound is zero; for the third campus it is about 0.014128. Under those conservative joint values, the same investment routine selects no-build. High marginal reliability does not prevent the reserve from failing exactly when the shared event occurs. This is not evidence that the retained independent model is empirically false: no field data are present. It identifies the measurement needed to justify its revenue factor. An independent power supply, common coolant loop, shared control software or correlated maintenance practice can each change the relevant conditional availability. Separate availability certificates are not a joint-service certificate.

18 Paired observations that change the capital decision

The new campaign observes $J_{ti} = 1\{O_t \cap R_{ti}\}$ directly at 8,192 common exposure times. Four sites therefore contribute 32,768 binary outcomes, but the four channels need not be independent. The shared outage draw is preserved across sites. Rows are assumed independent and representative over time. Data remain synthetic and under the same author’s custody. The campaign costs CA\$3.2 million; it does not reuse the old campaign’s cost or its nominal confidence claim.

Proposition 18.1 (Joint evidence and simultaneous selection). Let $K_i = \sum_{t=1}^n J_{ti}$ and $\delta_i > 0$ with $\sum_i \delta_i \leq \delta$. Define

$$L_i = \begin{cases} 0, & K_i = 0, \\ F_{\text{Beta}(K_i, n-K_i+1)}^{-1}(\delta_i), & K_i > 0. \end{cases} \quad (18.1)$$

Under each channel’s binomial sampling assumptions, $\Pr(\theta_i \geq L_i \forall i) \geq 1 - \delta$, regardless of dependence between channels. If all other project inputs are fixed and NPV is coordinatewise nondecreasing in θ , selecting a design after inspecting the simultaneous vector does not invalidate its lower bound with respect to these parameters.

The proof combines one-sided binomial inversion with a union bound, then monotonicity. It does not claim simultaneous coverage of uncertain prices, construction delays, future dependence, repair costs, taxes or demand. It is also not valid for arbitrary repeated optional stopping under the fixed-sample calculation.

Campus	1	2	3	4
Joint successes / 8,192	473	479	504	464
Simultaneous lower bound	0.052103	0.052801	0.055711	0.051056
Selected reserve	1	1	0	0

The new lower-envelope decision installs the first two reserves. Nominal NPV after this campaign is CA\$22.822 million; lower-envelope project NPV is CA\$18.323 million. Different observations, sample size and costs distinguish this study from the original CA\$12.063 million record. Their difference is not a randomized estimate of the value of paired sampling. The complete product’s CA\$9 million annual premium is not included in either project-level calculation.

19 Proof budgets across successors

An institution that repeatedly manufactures candidates has repeated opportunities for false promotion. A single 95% interval copied across generations does not provide a 95% estate-wide statement. Nor may a common learned release count all its plans as independently trained replications.

Proposition 19.1 (A lifetime budget for false comparative claims). Before each fresh generation g , allocate conditional error budgets $\delta_{g,b}$ across comparators with $\sum_{g,b} \delta_{g,b} \leq \delta$. Suppose each candidate is frozen before its fresh evidence and its lower bound is valid conditional on the previous history. Then the probability of any false comparative lower-bound claim is at most δ .

Conditional probability followed by the union bound proves the result. For example $\delta_g = \delta/[g(g+1)]$ is summable. Optional stopping requires a valid confidence sequence or an explicitly allocated inspection schedule, not repeated use of a fixed-time interval. Time-uniform methods provide an appropriate research foundation.[21] This mathematical budget does not protect against poisoned evidence, an unqualified instrument, a changing mission or verifier capture. The architecture’s proof tuple binds mission, release, comparators, protocol, evidence, operating environment and validity window. Its diagram on page 21 separates

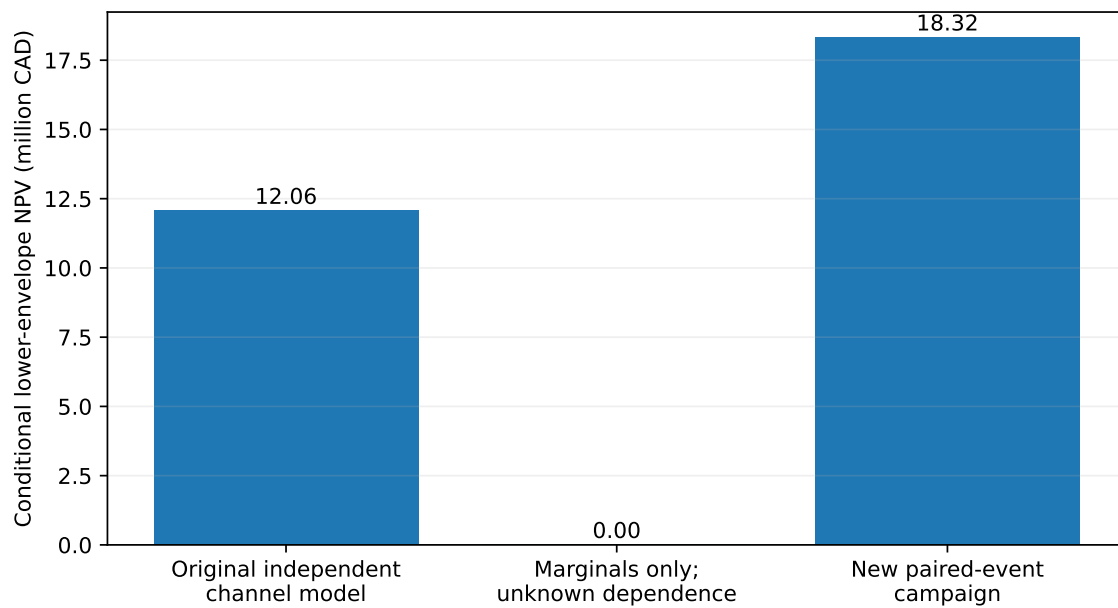


Figure 8. Three distinct information interpretations of a reserve project. The third bar uses a new, separately priced synthetic paired campaign; it is not a replacement for the original record.

the serving release from the learning branch; page 54 makes succession a new proof and admission event. AEON uses that doctrine, but its scientific archive does not execute the final admission service.[1] A defensible mission-specific Alpha certificate requires lower advantage against every relevant fixed comparator, less nonduplicated costs and reserves, above a positive admission threshold. A field violation of an immutable safety constraint is not tradable against a favorable mean return. In this publication the source's negative competitive result remains decisive: the candidate is not admitted as a Specialist ASI.

V / THE CONTINUITY ESTATE

Reliable scale must finance its own repair

20 From accepted service to available capital

In the retained twelve-year reserve path, initial construction and measurement require external opening capital; forecast gains cannot finance them before they arrive. The first two years have no operating benefit. In year seven, impairment eliminates benefits while maintenance continues. Positive operating net is split 25% to science, 25% to distributions and 50% to replacement reserves. Losses draw from those reserves.

$$C_{t+1} = C_t + R_t - O_t - I_t - V_t - D_t, \quad C_t \geq C_{\min}, \quad (20.1)$$

where receipts R_t , operating expense O_t , investment I_t , verification/research V_t and distributions D_t have separate identities. The illustrative original path totals CA\$148.036 million of operating net: CA\$37.689 million each for research and distributions, and CA\$72.658 million retained for replacement. These amounts are before subtracting the initial equipment and measurement expenditure. They do not constitute enterprise valuation, proof of repayment or financial independence of the project. A real owner must distinguish avoided opportunity loss, invoiced services, accepted deliveries, receivables, cash and retained earnings. The primary maintenance objective prices expected service loss. It does not create invoices or bank balances. The reserve account is a separately authored continuation. Cash and repair resources can be complements: sufficient money with no compatible spare or local crew does not restore service.

21 An owner programme that can earn stronger claims

The best use of present AEON is a bounded research, shadow-evaluation and evidence-design programme. Armand should first qualify the failure and repair measurements, then reconstruct real dependency topology and feasible intervention effects. She should compare the candidate with an available supplier and an informed conventional method under the same costs, operational constraints and information. A negative comparison is a valid result.

Gate	Decision	Required evidence
D0	Constitute one high-value mission	Owner, observable service, baseline, exclusions, research budget
D1	Build the measurement world	Rights, timestamps, calibration, censored histories, common events
D2	Freeze and challenge	Exact programs, independent custody, costs, tail risk, adverse cases
D3	Admit a bounded specialist	Comparative success, security, recovery, named policy authority
D4	Renew, substitute or retire	Current baseline, drift, incidents, transfer tests and new proof

The output of D2 may be a failure receipt. The output of D3 is never an unlimited permission inferred from eloquence. The source definition of Specialist ASI requires superiority within a constituted mission and proof

envelope, all hard gates, scoped authority, expiry and monitoring.[1] Trained models, a positive project NPV and a sophisticated mathematical appendix are not substitutes for those obligations. The retained estate should include the observations and rights map, supplied dependency graph, learned expressions and parameters, selected Beta, falsifiers, cost contracts, scenario witnesses, measurement calibration, code hashes and recovery instructions. Supplier substitution should be tested on the mission, not assumed from a file export. Preservation of memory must not silently preserve revoked operational permission.

22 Repairable scale and the physical price of continuity

The long horizon is a distributed scientific-industrial estate: energy collection, computation, instruments, material processing, fabrication and repair. The valuable quantity is service sustained through time, not nameplate capacity. An ideal sizing envelope is

$$P_{\text{useful}} = \eta A P_{\text{captured}} - P_{\text{auxiliary}}, \quad N \geq \frac{P_{\text{useful}}}{A P_{\text{module}}}, \quad (22.1)$$

with efficiency η , service availability A and auxiliary consumption kept explicit. The retained screen sets auxiliary power to zero. At $P_{\text{useful}} = 10^{26}$ W, $\eta = 0.30$ and $A = 0.97$, it requires 3.436×10^{26} W captured, or 89.77% of the IAU nominal solar luminosity 3.828×10^{26} W.[22] This is captured incident power, not an existing generator. At 20% efficiency the same target exceeds one nominal star's budget. For illustrative 1-GW modules, this implies approximately 1.031×10^{17} modules. With mean up-time 3,650 days and mean repair duration ten days, an alternating-renewal account gives approximately 1.029×10^{16} repairs per year and 2.817×10^{14} simultaneous repairs. Adding a separate 2% common outage gives 97.732% mean availability under the retained assumptions.

Proposition 22.1 (Renewal imposes a throughput obligation). For N statistically stationary alternating-renewal units with finite mean up-time u and down-time d , long-run repair starts are $N/(u + d)$ per time unit and mean units down are $Nd/(u + d)$.

The renewal-reward identity proves both. Limited servers, correlated shocks and travel invalidate a literal independent-unit application; the new finite-source study quantifies one such departure. The stellar arithmetic is therefore a workload screen, not proof that enough repair stations, energy or materials exist. It must also include renewal of the repair infrastructure itself. If captured energy eventually thermalizes within the estate, it must be rejected as heat. A gray-radiator screen is $P_{\text{heat}} = \epsilon \sigma A_r (T^4 - T_s^4)$; a collector at nominal 1-AU flux requires $A_c = P_{\text{captured}}/1361$. These omit geometry, mutual irradiation, structural mass, parasitics, deterioration, transport and repair energy. They are necessary accounting questions, not sufficient designs. Energy exported outside the boundary must not also be charged as heat inside it.

23 Finite-speed authority and the mission portfolio

A remote controller needs at least a round-trip signal time $2D/c_0$. One astronomical unit gives approximately 998 seconds before computation, routing and actuation. A one-second local safeguard therefore cannot wait for that distant authority.



Figure 9. A newly generated conceptual horizon, cropped to exclude all generated claims and charts. Not an installation or engineering design.

Proposition 23.1 (A necessary causal control radius). If a feedback decision must complete within τ and local processing/actuation consumes $t_a < \tau$, then remote round-trip control requires

$$D \leq \frac{c_0}{2}(\tau - t_a). \quad (23.1)$$

This necessary bound does not account for noise, computation failure or controller adequacy.

The constructive response is a federation of local, qualified mission institutions with hard interlocks, preauthorized safe states, short authority leases and recoverable evidence. Long-horizon councils can reconcile goals, capital and obligations; they cannot overrule causality. Communication delay is not a reason for unconstrained local autonomy. It is a reason to specify the local envelope and failure behaviour before disconnection. The owner's next portfolio should therefore progress through measurable missions: conditional reserve availability; local repair readiness; correlated-defect detection; interchangeability and spares; robotic inspection; energy and thermal resilience; and only then new fabrication or remote assembly. Each successor may inherit code, observations and negative results, but must earn the new mission's proof. The potential scale is immense because these capabilities can support one another, not because any single solved equation authorizes all of them.

The continuity thesis

An institution becomes a durable productive asset when it can preserve useful service, reject its own inferior candidate, measure the event that matters and renew the physical capacity on which its next decision depends. The ambition is an expanding feasible world. The proof remains local, explicit and renewable.

24 From a research estate to a usable first mission

This Research & Use edition retains the original experiments, mathematical claims and negative comparisons. It adds a general field guide, a local mission-drafting workspace and a thin launcher for the unchanged v10.2 modules. These are usability and reproducibility contributions, not a new production release or a newly positive Alpha trial.

A useful first session

The owner leaves with one repeated decision, an accountable sponsor, observable outcomes, a fair incumbent/Beta comparison, permitted evidence, explicit exclusions and a named next reviewer. The engineer leaves with a minimal reproducible numerical example. Neither leaves with automatically granted authority.

Route	What the user does	Actual boundary
Owner	Complete and export the First Mission worksheet.	Draft completeness and supplied arithmetic; no verified evidence.
Practitioner	Inspect the frozen models and vary finite laboratory inputs.	Local synthetic calculations; no equipment connection.
Engineer	Run the native numerical example, then the neural-guided revision demo.	An unchanged scientific engine plus a new convenience adapter.
Verifier	Inspect commitments, tests, comparative records and missing qualification evidence.	Local review is not independent customer admission.

The tutorial exposes a dimensionless response $y = 1.8x + 0.25x^2$. Thirty-five training and fifteen selection observations form the development file. Twenty held-out and twenty stress observations are stored separately. Discovery receives only the development file; the challenge is passed to the native evaluator afterward. Coefficients and program structure are fitted through the real source interfaces. This is a deliberately simple file-contract demonstration, not a new physical law or protected test. The general workflow follows the supplied Constitution: constitute, reproduce baselines, form candidates, freeze, commission fresh proof, admit within a scoped envelope, monitor and renew. The diagrams on pages 7, 21 and 33 of that source respectively distinguish institutional decisions, the learning/serving split and authority levels. A draft schema is not the runtime policy schema. A template requires engineering and governance before it can control anything.[1]

25 The claim ledger is part of the user interface

A useful interface should not blend four different objects: an authored assumption, an executed local observation, an independently supported claim and an authorization. The new worksheet therefore reports only draft completeness and hypothetical net arithmetic. It exports no signature, no final proof receipt and no operational authority. Its amounts are user inputs, not calculated confidence bounds.

$$\hat{\alpha}_{\text{draft}} = \underbrace{12,000}_{\text{supplied lower spread}} - \underbrace{(3,000 + 4,000 + 2,000 + 1,000 + 1,000)}_{C+R+H+I+D} = 1,000 \text{ CAD.} \quad (25.1)$$

All amounts in this example are illustrative Canadian dollars per quarter. A required threshold of CA\$5,000 is not met. Even a positive arithmetic threshold comparison would not establish the integrity of the lower bound, a fair baseline, rights, independent proof or hard-gate compliance. Costs already incorporated into utility must not be deducted a second time.

25.1 Reproduction is a route, not a deployment permit

The convenience launcher reports the installed environment without installing anything, routes a finite command set to native modules and preserves their no-overwrite behaviour. The guide uses an isolated Python environment and the chosen interpreter explicitly. Version pins identify the authoring reference; they do not constitute a complete transitive, hash-locked dependency assurance case. Python and pip document these distinctions.[23, 24] The field guide carries working templates for evidence, comparisons, experiments, proof handoff, weekly review, impairment and restoration. They are not a replacement for domain engineering or customer accountability. NIST’s voluntary AI Risk Management Framework provides external risk-management context, not certification of this publication.[25]

A practical standard of excellence

The release is judged by faithful evidence, reproducible computations, usable instructions, explicit failure paths and honest unresolved limits. No self-awarded quality score establishes scientific truth. The accompanying release-review record states which checks were executed, which earlier results were preserved and which qualifications remain open.

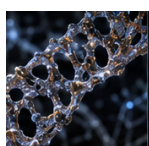


Figure 10. Conceptual image-generator material detail, editorial only; not a discovered material or measurement.

A Notation, dimensions and statistical units

Symbol	Meaning	Unit or boundary
a, l	Normalized age and load	Dimensionless; supplied observation domain
q_i, v_i	Interval unavailability / availability	Probabilities, not intensity rates
λ, μ	Failure / repair intensity	Per day; separately assumed in new repair study
A_j, D_j	Service fraction / demand	Probability and MWh per authored interval
Q, π	Markov generator / stationary law	Inverse days / probability vector
$v(S), x_i$	Coalition surplus / allocation	CAD per portfolio interval; transfers are not additional value
η	Scenario envelope or efficiency	Context-specific; not the same physical parameter
θ_i	Joint outage-and-reserve event	Probability per representative exposure
$\mathcal{F}, H$	Thermal exergy / physical storage	Joules when material parameters are calibrated
$D(p\ \pi)$	Relative entropy	Dimensionless nats; not heat by itself

One training cohort, one final portfolio and one observed exposure are different statistical units. The 624 annualization factor is a scale assumption. A finite design-catalogue optimum is not an optimum over every engineering configuration. Figures reporting mean service do not establish a bound on outage duration.

B Network and regret derivations

For $a_i, b_i \in [0, 1]$,

$$\prod_{i=1}^m a_i - \prod_{i=1}^m b_i = \sum_{k=1}^m (a_k - b_k) \prod_{i < k} a_i \prod_{i > k} b_i, \quad (\text{B.1})$$

so the absolute difference is at most $\sum_k |a_k - b_k|$. Apply this to the failure-product in a parallel block and to its shared series factors. An intervened component's dependence on the original forecast disappears in the source's action-effect formula, so retaining all ϵ_i is conservative. Multiply by nonnegative service-loss weights. For minimizers,

$$\begin{aligned} J(\hat{x}) - J(x^*) &= [J(\hat{x}) - \hat{J}(\hat{x})] + [\hat{J}(\hat{x}) - \hat{J}(x^*)] \\ &\quad + [\hat{J}(x^*) - J(x^*)] \leq 2\Delta. \end{aligned} \quad (\text{B.2})$$

If an approximate solver has declared optimization gap γ , add γ . If the feasible sets differ, the inequality is not applicable. Physical admission requires the true constraints to be satisfied, not a large financial penalty that merely makes violation uncommon in expectation.

C Repair generators, witnesses and limitations

The implementation forms Q , solves $Q^\top \pi = 0$ with one equation replaced by normalization, and separately compares the birth–death product formula with that linear solve. Product weights are evaluated in logarithms to avoid overflow. The tests check nonnegativity, normalization, generator row sums, stationary residuals, flow balance, rate-rescaling invariance, increased-crew stochastic ordering and the unlimited-server binomial limit. For the modulated model, each environmental block has its own failure and repair rates, and transitions between environments preserve the number failed. The stress marginal remains $0.002/(0.002 + 0.098) = 0.02$, while K becomes dependent on E . Service probability is not the product of this marginal with an unconditional repair distribution. This mechanism is precisely why a backlog can outlive the common outage. The new experiment enumerates 24 baseline staffing cases, 12 paid-hardening cases and 324 sensitivity designs. All outcomes are expectations under configured rates. The hardening effect is not learned or empirically verified. Finite-state numerical accuracy says nothing about unmodeled geographic travel, deferred maintenance, spare shortages or non-exponential durations.

D Core certificates and the meaning of a negative surplus

The least-core linear programmes use million-CAD scaling for conditioning and reconstruct all constraints in CAD afterward. Singleton constraints prevent negative allocations in a strict core, but their relaxation can make a diagnostic least-core allocation negative. The code reports both budget and coalition residuals. It never issues operating authority or transfers funds. If $v(N) < 0$ and $v(\{i\}) = 0$ for all members, the strict core is empty: nonnegative individual allocations cannot sum to a negative number. Even $v(N) > 0$ is insufficient; subgroup claims may jointly exceed the total. A designer can change pooling rules or permit subcoalition operation, but must then recompute the characteristic function. The 256 new LPs analyze the recorded values without modifying them.

E Joint evidence, stopping and economic monotonicity

For an intersection probability x , the four cells $(x, q - x, r - x, 1 - q - r + x)$ must be nonnegative. These inequalities produce the sharp Fréchet interval. If availability is observed only during normal operation, neither marginal r nor $r \mid O$ is identified without further sampling assumptions. The direct paired-event design records outage and reserve service at the same exposure time. The new synthetic campaign shares one common-outage sequence across all four sites. This creates dependence between simultaneous channels, which the Bonferroni argument permits. It does not permit serial dependence within each channel without adjustment. The observed event counts and fixed seed are recorded; repeated testing until a profitable bound appears would define a different, invalid fixed-sample protocol. Monotonicity follows from nonnegative coefficients $z_i M_i h_i / (1.08)^t$ multiplying each θ_i . Lower joint-service values therefore give lower NPV when every other coefficient is fixed. Taxes, prices, financing, risk aversion and future nonstationarity remain outside that statement. Confidence about four frequencies is not confidence about a whole business.

F Reproducibility map and fresh validation

Path	Content
simulation/AEON_OMEGA_1_0/	Complete retained customer simulation, models, code, observations, licences and first-party snapshot
research/continuity_frontier.py	New repair Markov chains, sensitivity study, entropy and robust least-core calculations
research/joint_evidence.py	Fréchet interpretation and new paired-event campaign
research/results/	Exact input assumptions, distributions, allocations and decisions
latex/, figures/	Bilingual manuscript, bibliography and numerical vector figures
assurance/	Fresh tests, replay and delivery checks

A fresh same-host run of the retained study reproduced all 134 primary files and all four final secondary files byte-for-byte. The 55 retained extension tests and 52 new mathematical tests passed. The new calculations are also replayed into a fresh directory; detailed results and delivery checks are recorded in the machine-readable validation report. These checks are not an independent audit. The inherited full-product 840-test regression is not claimed as newly rerun in this publication.

```
python3 VERIFY_PUBLICATION.py
python3 research/continuity_frontier.py --out var/new-frontier
python3 research/joint_evidence.py --out var/new-joint.json
python3 -m pytest research/tests -q
python3 simulation/AEON_OMEGA_1_0/REPRODUCE.py --out var/original-replay
```

Use a fresh compatible Python 3.13 environment and the pinned research dependencies; no external API is required. Rebuilding the papers requires XeLaTeX, Biber and locally installed fonts documented in the build guide. Font files are not distributed. Exact bitwise replay was checked on the authoring host, not across every numerical backend.

G Limitations and a falsifiable research agenda

The largest unresolved questions are measurement validity, causal intervention effects, unknown dependencies, nonstationarity and feasible field recovery. The small numerical models are chosen for inspection, not realism by assertion. No neural model discovers the dependency graph or the hardening effect. No new material, universal theory, orbital installation or independently qualified customer successor is produced. A stronger next study should collect paired outage/reserve evidence and timed repair histories; challenge the learned intervention effects; include travel, spares and heterogeneous units; compare available suppliers at real costs; prospectively freeze both model and statistical protocol; and test a restore-and-substitute drill. The research should publish losing outcomes, unserved service and no-build decisions alongside successful ones. The durable promise is not that the current candidate is the ceiling. It is that a customer can retain a disciplined means of replacing the wrong answer, qualifying a better one, and keeping the physical estate useful while that succession occurs.

H Complete primary cohort ledger

The table retains cohort-level annualized net differences rather than treating every portfolio as a separately trained replication. All values subtract the same CA\$9 million incremental annual cost.

Seed	Native fits	Generic Beta, M CAD	Informed Beta, M CAD
9100	3 243	-9.000	-9.000
9101	3 137	-9.000	-9.000
9102	3 182	-9.007	-9.007
9103	3 141	-5.980	-9.000
9104	3 141	-9.000	-9.000
9105	3 184	-8.953	-9.000
9106	3 138	-8.996	-9.000
9107	3 104	-9.000	-9.000

A negative number is not erased by a strong explanation or a larger incumbent contrast. Reusing the evidence to choose a different component can still be a valuable institutional outcome.

References

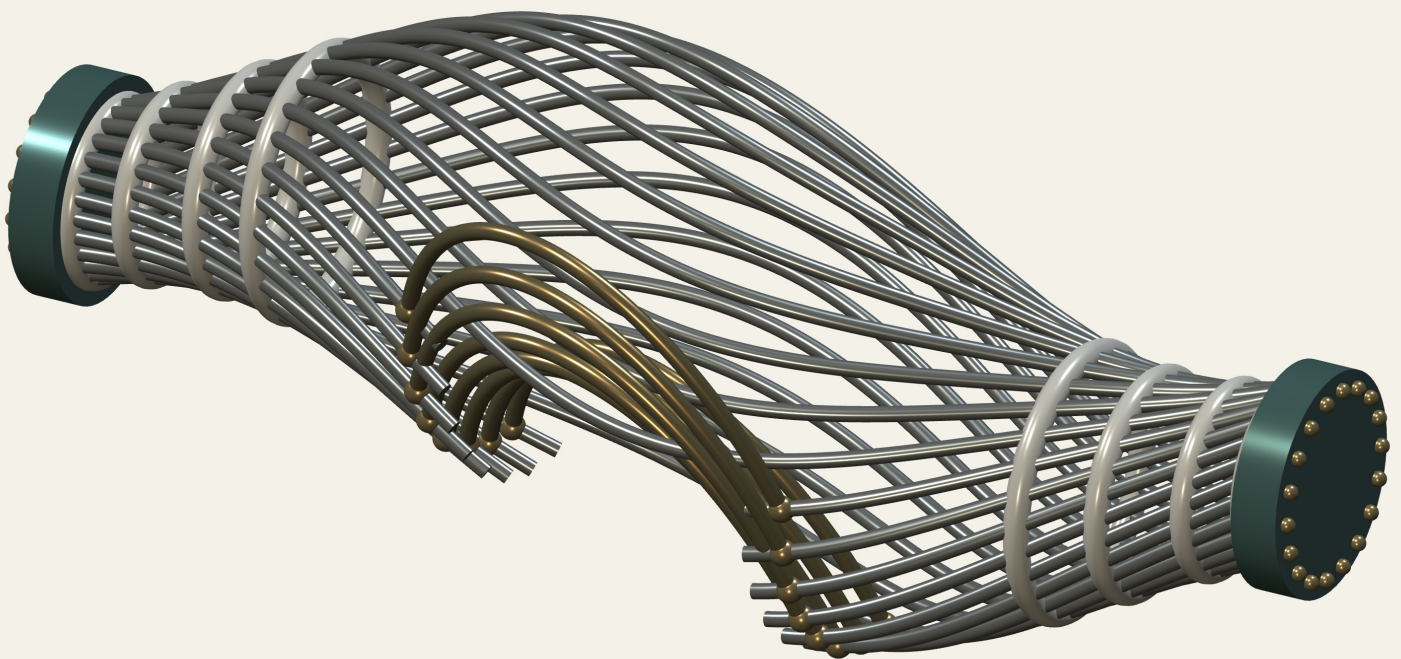
- [1] V. Boucher. *Neural-Symbolic SUCCESSOR Ω : Customer-Owned Mission Intelligence*. Supplied corporate white paper. Architectural definition; not empirical certification. MONTREAL.AI, Aug. 25, 2026.
- [2] MONTREAL.AI. *NEURAL-SYMBOLIC SUCCESSOR Ω , version 10.2.0*. Supplied implementation. Original archive SHA-256 begins fb48474666ca39b6; 55 unchanged first-party files retained in AEON. Sept. 5, 2026.
- [3] V. Boucher. *AEON Ω : The Continuity Estate, research simulation 1.0*. Supplied executable research: eight synthetic cohorts, portable artifacts and conditional economics. Included in simulation/AEON_OMEGA_1_0/. MONTREAL.AI and QUEBEC.AI, Sept. 5, 2026.
- [4] H. Tang, D. Key, and K. Ellis. *WorldCoder, a Model-Based LLM Agent: Building World Models by Writing Code and Interacting with the Environment*. 2024. arXiv: 2402.12275. URL: <https://arxiv.org/abs/2402.12275>.
- [5] NIST/SEMATECH. *e-Handbook of Statistical Methods: Parallel or Redundant Model*. URL: <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section1/apr183.htm> (visited on 09/05/2026).
- [6] NASA. *Prognostics Center of Excellence Data Set Repository*. Future data context only; no NASA data used in the retained experiment. URL: <https://www.nasa.gov/intelligent-systems-division/discovery-and-systems-health/pcoe/pcoe-data-set-repository/> (visited on 09/05/2026).
- [7] N. K. Jaiswal. *Finite-Source Queuing Models*. Technical Memorandum 45. Case Western Reserve University, 1966. URL: <https://commons.case.edu/wsom-ops-reports/210/>.
- [8] D. Gross and J. F. Ince. « The Machine Repair Problem with Heterogeneous Populations ». In: *Operations Research* 29.3 (1981), pp. 532–549. doi: 10.1287/opre.29.3.532.
- [9] J. Schnakenberg. « Network Theory of Microscopic and Macroscopic Behavior of Master Equation Systems ». In: *Reviews of Modern Physics* 48 (1976), pp. 571–585. doi: 10.1103/RevModPhys.48.571.
- [10] U. Seifert. « Stochastic Thermodynamics, Fluctuation Theorems, and Molecular Machines ». In: *Reports on Progress in Physics* 75 (2012), p. 126001. doi: 10.1088/0034-4885/75/12/126001. arXiv: 1205.4176.
- [11] A. van der Schaft and D. Jeltsema. « Port-Hamiltonian Systems Theory: An Introductory Overview ». In: *Foundations and Trends in Systems and Control* 1.2–3 (2014), pp. 173–378. doi: 10.1561/2600000002.
- [12] A. J. van der Schaft and B. M. Maschke. « Port-Hamiltonian Systems on Graphs ». In: *SIAM Journal on Control and Optimization* 51.2 (2013), pp. 906–937. doi: 10.1137/110840091.
- [13] A. D. Ames, S. Coogan, M. Egerstedt, G. Notomista, K. Sreenath, and P. Tabuada. « Control Barrier Functions: Theory and Applications ». In: *European Control Conference*. 2019, pp. 3420–3431. doi: 10.23919/ECC.2019.8796030. arXiv: 1903.11199.
- [14] L. S. Shapley. *A Value for N-Person Games*. P-295. RAND Corporation, 1952. URL: <https://www.rand.org/pubs/papers/P295.html>.
- [15] H. E. Scarf. « The Core of an N Person Game ». In: *Econometrica* 35.1 (1967), pp. 50–69. doi: 10.2307/1909383.
- [16] M. Maschler, B. Peleg, and L. S. Shapley. « Geometric Properties of the Kernel, Nucleolus, and Related Solution Concepts ». In: *Mathematics of Operations Research* 4.4 (1979), pp. 303–338. doi: 10.1287/moor.4.4.303.
- [17] T. Gneiting and A. E. Raftery. « Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation ». In: *Journal of the American Statistical Association* 102.477 (2007), pp. 359–378. doi: 10.1198/016214506000001437.
- [18] D. Monderer and L. S. Shapley. « Potential Games ». In: *Games and Economic Behavior* 14.1 (1996), pp. 124–143. doi: 10.1006/game.1996.0044.
- [19] L. E. Blume. « The Statistical Mechanics of Strategic Interaction ». In: *Games and Economic Behavior* 5.3 (1993), pp. 387–424. doi: 10.1006/game.1993.1023.
- [20] C. J. Clopper and E. S. Pearson. « The Use of Confidence or Fiducial Limits Illustrated in the Case of the Binomial ». In: *Biometrika* 26.4 (1934), pp. 404–413. doi: 10.1093/biomet/26.4.404.
- [21] S. R. Howard, A. Ramdas, J. McAuliffe, and J. Sekhon. « Time-Uniform, Nonparametric, Nonasymptotic Confidence Sequences ». In: *The Annals of Statistics* 49.2 (2021), pp. 1055–1080. doi: 10.1214/20-AOS1991. arXiv: 1810.08240.
- [22] A. Prša, P. Harmanec, G. Torres, et al. « Nominal Values for Selected Solar and Planetary Quantities: IAU 2015 Resolution B3 ». In: *The Astronomical Journal* 152.2 (2016), p. 41. doi: 10.3847/0004-6256/152/2/41. arXiv: 1605.09788.
- [23] Python Software Foundation. *venv: Creation of virtual environments*. Python 3.13 documentation; setup context only. URL: <https://docs.python.org/3.13/library/venv.html> (visited on 09/06/2026).
- [24] pip developers. *Repeatable Installs*. URL: <https://pip.pypa.io/en/stable/topics/repeatable-installs/> (visited on 09/06/2026).
- [25] National Institute of Standards and Technology. *AI Risk Management Framework*. Voluntary risk-management context; no certification implied. URL: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework> (visited on 09/06/2026).

ÉDITION RECHERCHE ET USAGE / SAVOIR, RÉPARATION, CONTINUITÉ

SUCCESSOR Ω — AEON Ω

Le patrimoine de continuité

Intelligence réparable. Infrastructures coopératives.
Un parcours pratique vers un usage qualifié.



ART INFORMATIQUE CONCEPTUEL / NI APPAREIL NI PLAN D'INGÉNIERIE

Vincent Boucher

Président, MONTREAL.AI & QUEBEC.AI

Fiche de publication et contrat de preuve

Titre	SUCCESSOR Ω – AEON Ω
Sous-titre	Le patrimoine de continuité : intelligence réparable, infrastructures coopératives et prix d’une expansion fiable
Auteur	Vincent Boucher, MONTREAL.AI & QUEBEC.AI
Édition recher- che/usage	AEON-TR-01 / 1.1
Lignée du produit	NEURAL-SYMBOLIC SUCCESSOR Ω 10.2.0, inchangé
Base empirique	Simulation AEON 1.0 ; huit cohortes synthétiques
Apport nouveau	Ressources de réparation finies, preuves tenant compte des dépendances, stabilité robuste des coalitions
Statut	Manuscrit de recherche assisté par IA ; sans évaluation indépendante par les pairs

La proposition

Détenir la capacité de préserver une fonction utile lorsque l’équipement, le modèle du monde, le fournisseur et l’environnement changent. La continuité n’est pas une affirmation héritée : c’est un service maintenu, soutenu par des preuves actuelles.

La simulation conservée constitue la base factuelle de cette monographie. Les nouvelles analyses de réparation, de dépendance et de coalitions sont des expériences mathématiques propres à la publication ; elles ne modifient ni le produit ni rétrospectivement son essai initial. Les démonstrations sont des conséquences spécialisées de méthodes établies, non des revendications de priorité mathématique.

Exécuté	Entraînement local, révision symbolique, planification finie, reconstruction numérique et vérifications de reproductibilité.
Démontré	Énoncés mathématiques conditionnels, assortis d’hypothèses et de démonstrations.
Supposé	La propriétaire fictive, les taux, la topologie, les prix, les effets du durcissement, les canaux de mesure et les horizons financiers.
Prospectif	Alpha client réel, ASI spécialiste admise indépendamment, contrôle d’usine et infrastructures stellaires.

Aucun encaissement client, attestation indépendante, signature de l’auteur, installation ni autorisation de production n’est fabriqué. Les licences d’origine restent applicables. Les images conceptuelles ne sont pas des mesures ; les figures numériques proviennent de données et d’équations divulguées.

Résumé

SUCCESSOR Ω —AEON Ω étudie une institution qui apprend le comportement des composants, planifie le service rendu par des actifs interdépendants et préserve les preuves entre générations de modèles. Une extension cliente conservée du moteur scientifique v10.2 inchangé entraîne huit guides neuronaux et 24 générations symboliques. Les huit candidats G2 satisfont leur protocole prédictif nominal, échouent tous sous un changement synthétique ultérieur, puis huit candidats G3 retrouvent une validité locale. La comparaison primaire de 768 portefeuilles produit un écart annuel brut de 1,079 milliard CAD face au classement par risque, mais perd 8,617 millions CAD après coûts supplémentaires face au Beta générique sélectionné et 9,001 millions CAD face au comparateur conventionnel informé. Des décisions utiles fondées sur un modèle n'établissent donc pas une prime exclusive. L'étude coopérative conservée présente 57 cœurs non vides parmi 64 jeux. Une nouvelle analyse robuste du moindre cœur ramène ce nombre à 29 sous une enveloppe supposée de 10%; la relaxation borne l'insatisfaction, sans créer d'argent. Deux grandes coalitions conservées ont un surplus négatif, révélant l'importance d'une solution de repli décentralisée explicite. Un modèle distinct de réparation à population finie étudie un groupe de 40 unités. Quatre équipes satisfont un critère de service de 95% sous défaillances indépendantes. Aucun des 12 niveaux d'effectifs testés ne le satisfait sous stress environnemental corrélé; un durcissement hypothétique payé rétablit la faisabilité avec quatre équipes. Les équations stationnaires, résidus de conservation et contraction d'entropie relative sont vérifiés. La campagne d'origine du projet de secours est conservée à une VAN conditionnelle sous enveloppe basse de 12,063 millions CAD. Une nouvelle analyse de dépendance montre pourquoi une disponibilité marginale ne prouve pas celle du secours pendant une panne. Des observations synthétiques appariées estiment directement cet événement conjoint; une campagne distincte, chiffrée, soutient une VAN basse de 18,323 millions CAD sous hypothèses économiques fixes. Ce n'est ni une garantie probabiliste de rendement financier ni un Alpha du produit complet. Le traitement formel relie importance de fiabilité, files de réparation, équations maîtresses hors équilibre, réseaux physiques port-hamiltoniens, stabilité des coalitions, scores propres, budgets séquentiels d'erreur et contrôle à vitesse finie. L'horizon est un patrimoine scientifique et industriel réparable, dont puissance utile, chaleur, débit de réparation et autonomie locale sont explicites. Aucune découverte sans limites, ASI spécialiste indépendante, Alpha réel ni autorité de production n'est affirmé.

Mots-clés : modèles neuro-symboliques; fiabilité; réparation à population finie; risque commun; jeux coopératifs; preuve conjointe; continuité; Alpha de mission.

Note de décision pour la propriétaire

La prochaine mission la plus utile

Qualifier le réseau de service, pas seulement son prédicteur de composants. Mesurer si un secours fonctionne lorsque le système partagé tombe en panne, si la réparation reste disponible sous stress et si la coalition proposée peut conserver ses membres sans transferts fictifs.

Résultat pertinent pour la décision	Résultat
Comparaison nette annuelle actuelle au Beta informé	CA\$ -9.001 M
Cœurs de coalition d'origine / jeux	57 / 64
Cœurs robustes stricts sous enveloppe de 10%	29 / 64
Service à quatre équipes, nominal / stress	97.345% / 90.900%
Service à quatre équipes après durcissement payé	95.183%
VAN basse après mesure d'événements conjoints	CA\$ 18.323 M
Alpha client réel comptabilisé	CA\$ 0

Le groupe de réparation, les enveloppes de coalition et la nouvelle campagne appariée sont des analyses distinctes propres à la publication. Leurs montants ne s'additionnent ni entre eux ni à l'écart initial de maintenance. La propriétaire conserve les modèles utiles et substitue Beta lorsqu'il est meilleur. Une nouvelle prime du produit exige de nouvelles preuves.

Trois parcours de lecture

Propriétaire : mission, économie comparative, preuves du secours, qualification et portefeuille de continuité. **Scientifique** : hypothèses apprises, dépendance commune, générateurs de réparation, entropie et démonstrations. **Ingénieur/vérificateur** : sources, artefacts figés, faisabilité des interventions, témoins stationnaires et de coalition, cas adverses et commandes de reproduction.

Table des matières

Fiche de publication	i
Résumé	ii
Note de décision	iii
1 L'institution qui préserve le service utile	1
2 Ce qu'exécute v10.2 et ce qu'ajoute la cliente	1
3 Protocole expérimental et frontières d'information	2
4 Trois générations de compréhension exécutable	3
5 Décisions tenant compte des dépendances et budget d'erreur	4
6 Résultats : préserver la valeur sans inventer une prime	5
7 Une probabilité d'indisponibilité n'est pas une horloge de panne	6
8 Réparation à population finie : la contrainte de capacité cachée	6
9 Un environnement commun change la décision de réparation	7
10 Équations maîtresses et limites de l'entropie	7
11 Contrôle physique au-delà de la disponibilité logique	9
12 Un réseau efficace n'est pas automatiquement une institution stable	11
13 Certificats de moindre cœur et participation robuste	11
14 Prévisions sincères et diligence scientifique sont distinctes	12
15 L'ordonnancement comme jeu de potentiel, non comme métaphore	13
16 Le projet de secours conservé	14
17 La dépendance que la disponibilité marginale ne révèle pas	14
18 Des observations appariées qui changent l'investissement	15
19 Budgets de preuve entre successeurs	15
20 Du service accepté au capital disponible	17
21 Un programme propriétaire capable de justifier des affirmations plus fortes	17
22 Échelle réparable et prix physique de la continuité	18
23 Autorité à vitesse finie et portefeuille de missions	19
24 Du patrimoine de recherche à une première mission utilisable	21
25 Le registre des affirmations appartient à l'interface	22
A Notation, dimensions et unités statistiques	23
B Démonstrations réseau et regret	23
C Générateurs de réparation, témoins et limites	24
D Certificats de cœur et sens d'un surplus négatif	24
E Preuve conjointe, arrêt et monotonie économique	24
F Carte de reproductibilité et validation fraîche	25
G Limites et programme de recherche réfutable	25
H Compte complet des cohortes primaires	26
Références	27

I / LA MISSION DÉTENUE

La continuité est un actif productif

1 L'institution qui préserve le service utile

La Dre Leïla Armand, physicienne du contrôle fictive, dirige un patrimoine industriel de 480 milliards CAD réparti sur 48 campus. Fabrication, calcul, instruments scientifiques et infrastructures communes dépendent les uns des autres. L'objet de valeur n'est pas seulement la capacité installée : c'est le service utile rendu lorsque les composants vieillissent, que les équipes manquent et qu'une dépendance amont tombe en panne. Son mandat consiste à préserver le service plutôt qu'un modèle préféré, chiffrer chaque intervention, examiner la meilleure solution de rechange et conserver les preuves lorsque la réponse change. Le programme optimal de la propriétaire dépend de la mission, de l'information et des solutions réalisables. Il ne s'agit pas d'une recommandation universelle d'investissement. Armand peut conserver un prédicteur conventionnel, financer une campagne de mesure, acheter du secours ou différer une construction. Son avantage institutionnel résiderait dans la capacité de prendre et de réexaminer ces décisions de manière crédible, non dans l'obligation de faire gagner le candidat interne. L'architecture rend explicitement les fournisseurs cognitifs remplaçables tout en conservant mission, programmes, politiques et Chronique.[1]

La constitution de mission

Minimiser le coût espéré de service manquant et les interventions payées pour des portefeuilles de quatre campus. Respecter les contraintes d'équipes, de familles de pièces, de nombre d'interventions et de trésorerie. Prédire dans un domaine normalisé déclaré. N'activer aucun connecteur d'équipement, d'achat, de paiement ou d'admission finale.

L'ambition opérationnelle s'étend ensuite dans un ordre précis : apprendre le comportement des composants ; raisonner sur les dépendances fournies ; établir l'économie des interventions ; négocier les bénéfices partagés ; mesurer le rendement des secours ; qualifier une capacité physique réparable. Chaque étape possède son propre contrefactuel. Les études antérieures de fabrication ou de conception apportent du contexte, non des gains financiers hérités.

2 Ce qu'exécute v10.2 et ce qu'ajoute la cliente

La livraison AEON conservée contient un instantané de 55 fichiers de première partie de NEURAL-SYMBOLIC SUCCESSOR Ω 10.2.0. Ces fichiers sont inchangés. Les routines scientifiques natives produisent des expressions candidates, ajustent leurs coefficients, entraînent un petit substitut neuronal, proposent une observation et évaluent des théories figées. Le problème numérique, les observations diagnostiques, la topologie et les hypothèses économiques proviennent de l'extension cliente.[2, 3]

Couche	Réalisé dans l'étude	Ce que cela n'établit pas
Science native	Recherche, évaluation symbolique, ajustement, guide neuronal, ascendance	Découverte causale générale ou invention arbitraire de théories
Extension cliente	Planification des interventions tenant compte de la topologie et comptes explicites	Contrôleur d'installation qualifié ou simulateur de toute la dynamique physique
Études secondaires	Coalitions, bornes de mesure, investissements de secours	Contrats exécutés, garde indépendante des preuves ou encaissements réels
Cette monographie	Files de réparation, dépendance, moindre cœur robuste, démonstrations	Nouvelle version du produit en production

Le parcours expérimental central n'utilise aucun fournisseur de modèle externe. Un guide neuronal de 16 unités cachées et 65 paramètres est entraîné localement pendant 1 400 étapes dans chaque cohorte. L'extension cliente utilise aussi NumPy, SciPy et scikit-learn, dépendances installées séparément, non propriété intellectuelle de la cliente. Le service complet d'admission institutionnelle du produit n'est pas invoqué par cette démonstration scientifique.

3 Protocole expérimental et frontières d'information

Le protocole primaire révisé utilise les graines 9100–9107, après qu'une exploration conservée aux graines 8100–8107 a révélé une recherche insuffisante. Il s'agit d'une révision de développement divulguée, non d'une confirmation sous garde externe. La famille génératrice est volontairement compatible avec le langage d'expression natif. Le bruit est uniforme, de demi-largeur 0,0006 ; l'erreur prédictive maximale déclarée est 0,0015.

Étape, par cohorte	Observations	Rôle
Entraînement initial étroit / sélection	36 / 24	Former G1 et le guide neuronal
Développement nominal / sélection	129 / 64	128 lignes neuves et une mesure proposée
Réserve nominale / stress	96 / 64	Évaluer G2 après gel
Développement après changement / sélection	160 / 64	Ajuster un descendant G3
Réserve après changement / stress	96 / 64	Réfuter G2 et évaluer G3

Chaque cohorte comporte aussi 24 portefeuilles de développement pour sélectionner les comparateurs au niveau décisionnel, 96 portefeuilles finaux nominaux et 32 portefeuilles après changement. Il ne s'agit pas de douze candidats génériques : le code ajuste dix régressions génériques et un modèle informé par cohorte, soit 88 ajustements Beta. L'étude primaire enregistre 25 270 ajustements natifs, 4 608 décisions nominales, 1 024 décisions après changement et 5 760 contrôles de comptes. Ces nombres proviennent des sources ; ils ne mesurent pas une force probante indépendante. Toutes les observations restent sous le contrôle du même auteur. Les identifiants distincts et les artefacts figés réduisent les fuites accidentelles sans créer d'indépendance institutionnelle. Le bootstrap rééchantillonne huit différences moyennes de cohorte, pas des milliers de plans comme s'ils provenaient de systèmes entraînés indépendamment. Le titulaire classant les risques est également plus faible que la référence conventionnelle informée ; les deux doivent rester visibles.

4 Trois générations de compréhension exécutable

Le modèle prédit l'indisponibilité d'un intervalle à partir de l'âge normalisé $a \in [0, 2]$ et de la charge $l \in [0, 2.5]$. Il n'apprend pas une distribution de temps avant panne à partir d'observations censurées. Pour la cohorte 9100, l'expression initiale conservée est

$$\hat{q}_1(a, l) = 0.041539532a^2 + 0.0099562412e^l. \quad (4.1)$$

La contribution neuronale change la mesure sélectionnée dans les huit cohortes; la contradiction de la première est de 0,0645137 en indisponibilité. L'observation agit sur un programme ultérieur, au lieu d'être simplement ajoutée à une recommandation inchangée. Son expression G2 est

$$\begin{aligned} \hat{q}_2(a, l) = & 0.074117477 + 0.0007205914l + 0.03512249a^2 \\ & + 0.015769323al - 0.064398403 \cos l. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Après le changement de régime supposé, G2 échoue au protocole fixé. G3 conserve son ascendance mais reçoit une nouvelle identité :

$$\begin{aligned} \hat{q}_3(a, l) = & 0.074933377 + 0.034973548a^2 + 0.016029658al \\ & + 0.025026078l^2 - 0.064945882 \cos l. \end{aligned} \quad (4.3)$$

Le terme structurel l^2 est le changement visible du successeur. Il approche une perturbation supposée connue, non une loi nouvellement découverte. Une expression typée ne contenant que des données et un domaine d'entrée déclaré facilitent l'inspection, sans garantir une abstraction causale, complète ou sûre hors de son domaine observé. WorldCoder constitue une direction de recherche voisine sur les modèles du monde exécutables; ses résultats ne sont pas hérités comme preuves pour AEON.[4]

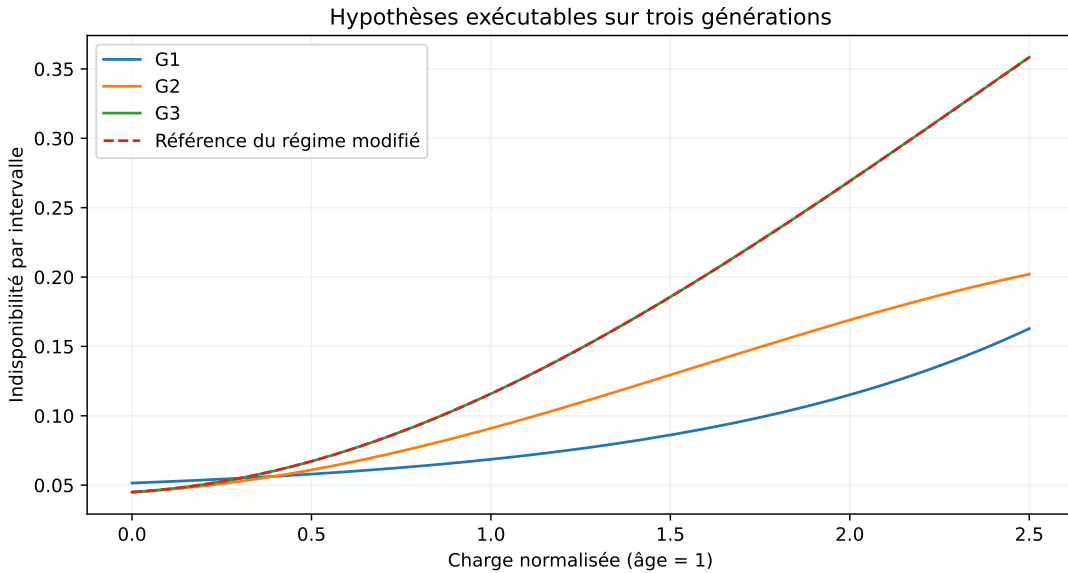


Figure 1. Prédictions conservées de la cohorte zéro sur trois générations. Le comportement brut et la référence modifiée restent visibles; l'ordonnée est une indisponibilité par intervalle, non un taux de risque.

5 Décisions tenant compte des dépendances et budget d'erreur

Pour le vecteur binaire d'intervention $x \in \{0, 1\}^{10}$, soient d_i l'indisponibilité planifiée et r_i l'indisponibilité résiduelle après intervention. Le code définit

$$v_i(x_i) = (1 - x_i)(1 - \hat{q}_i) + x_i(1 - d_i)(1 - r_i). \quad (5.1)$$

Quatre paires locales parallèles dépendent des composants communs 9 et 10. Sous les hypothèses nominales d'indépendance,

$$A_j(x) = [1 - (1 - v_{2j-1})(1 - v_{2j})]v_9v_{10}(1 - q_c), \quad j = 1, \dots, 4. \quad (5.2)$$

L'objectif est

$$J(x) = \sum_{j=1}^4 D_j m_j [1 - A_j(x)] + \sum_{i=1}^{10} c_i x_i, \quad \min_{x \in \mathcal{X}} J(x), \quad (5.3)$$

où D_j est le service demandé en MWh, m_j son coût d'opportunité en CAD/MWh et $\mathcal{X}$ impose nombre d'interventions, 32 heures-équipe, familles de pièces et 115 000 CAD. La topologie logique est fournie ; ce n'est ni un calcul de flux électrique ni une topologie découverte automatiquement par télémétrie.

Proposition 5.1 (L'importance est une propriété du système). Pour un composant local i du campus j , $\partial A_j / \partial v_i$ contient l'indisponibilité de son partenaire. Pour le composant commun 9, la contribution marginale s'additionne sur tous les campus :

$$-\frac{\partial J}{\partial v_9} = (1 - q_c)v_{10} \sum_j D_j m_j [1 - (1 - v_{2j-1})(1 - v_{2j})]. \quad (5.4)$$

Classer seulement q_i ne classe donc pas la valeur des interventions.

Il s'agit d'une différentiation directe du polynôme de fiabilité ; l'indépendance est indispensable.[5] Les dépendances communes en série créent une complémentarité : restaurer l'une a moins de valeur tant que l'autre reste indisponible. La redondance parallèle locale crée une autre interaction. Ni une sous-modularité universelle ni une garantie d'approximation gloutonne fondée sur elle ne sont justifiées.

Proposition 5.2 (De l'erreur de probabilité au regret décisionnel). Pour tout x réalisable, supposons $|q_i - \hat{q}_i| \leq \epsilon_i$, coûts et topologie corrects, et $I_j = \{2j - 1, 2j, 9, 10\}$. Alors

$$|J(x) - \hat{J}(x)| \leq \Delta := \sum_j D_j m_j \sum_{i \in I_j} \epsilon_i. \quad (5.5)$$

Si $\hat{x}$ minimise l'objectif modélisé sur le même ensemble réalisable et x^* minimise l'objectif réel, $J(\hat{x}) - J(x^*) \leq 2\Delta$.

La borne découle du télescopage des produits dans $[0, 1]$ puis de l'insertion de $\hat{J}$ de part et d'autre de l'inégalité d'optimalité. Elle n'absorbe ni défaillance commune inconnue, ni effet d'action incorrect, ni ensemble réalisable différent. Ces erreurs changent la classe du modèle plutôt qu'un coefficient.

6 Résultats : préserver la valeur sans inventer une prime

Le premier portefeuille final possède 146 combinaisons d'intervention réalisables. Le classement par risque sélectionne les composants 2, 5 et 6; la planification réseau choisit 1, 5 et 10. Le service espéré passe de 127 602 à 128 108 MWh, tandis que les interventions passent de 104 328 à 60 243 CAD. Le coût total espéré diminue de 172 248 CAD. Ce sont des espérances conditionnelles pour un intervalle synthétique, non une production réalisée.

Comparaison primaire, échelle annuelle supposée	Net moyen, M CAD	Intervalle, M CAD
Titulaire classant le risque	1 069.966	[1 026.358, 1 108.766]
Beta générique sélectionné	-8.617	[-9.001, -7.861]
Beta conventionnel informé	-9.001	[-9.003, -9.000]
Planificateur glouton informé	-7.084	[-7.344, -6.834]

L'annualisation multiplie les écarts d'un intervalle de quatre campus par $12 \times 52 = 624$, puis soustrait 9 millions CAD de coûts supplémentaires supposés. Le contraste positif au titulaire et les comparaisons négatives à Beta ne s'additionnent pas. Aucune cohorte face au Beta sélectionné ou informé n'a d'Alpha net positif. L'annualisation suppose la transférabilité des effets moyens et ne diversifie pas les pertes corrélées à l'échelle du patrimoine.

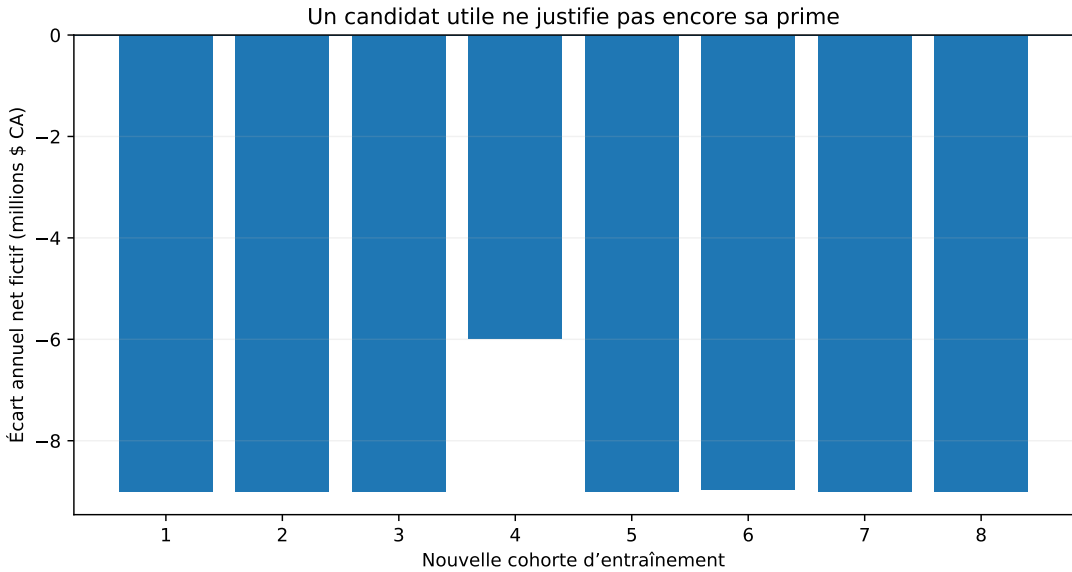


Figure 2. Résultats concurrentiels conservés par cohorte. La référence pertinente ne se limite pas au titulaire le plus faible.

Le comparateur informé est un modèle conventionnel de moindres carrés disposant des caractéristiques de la loi supposée et ajusté aux mêmes observations bruitées. Ce n'est pas un oracle recevant les étiquettes finales, mais une solution diagnostique volontairement informée, non une offre commerciale vérifiée. Ses choix presque identiques montrent pourquoi un programme explicatif utile peut échouer à justifier une prime de modèle exclusif. La cliente devrait préserver la méthode et utiliser le meilleur composant adapté.

II / CONTINUITÉ PHYSIQUE

La réparation fait partie du système

7 Une probabilité d'indisponibilité n'est pas une horloge de panne

Le programme AEON natif estime une probabilité sur un intervalle de décision. Il n'identifie pas un taux de panne en temps continu ni une distribution de réparation uniques. Même dans un modèle exponentiel à deux états, l'indisponibilité stationnaire $q = \lambda/(\lambda + \mu)$ n'identifie aucun taux : $(s\lambda, s\mu)$ conserve le même q pour tout $s > 0$, mais change le renouvellement et la réponse transitoire. Une probabilité exacte pour une décision hebdomadaire ne peut devenir silencieusement un taux de risque annuel.

Proposition 7.1 (Non-identifiabilité de la disponibilité). Pour une unité à deux états de taux de panne λ et de réparation μ , la disponibilité stationnaire est $a = \mu/(\lambda + \mu)$ et le débit de départs en panne $\nu = \lambda\mu/(\lambda + \mu)$. Un facteur positif commun conserve a et multiplie ν par ce facteur.

La démonstration est l'équation d'équilibre $(1 - a)\mu = a\lambda$. Conséquence pratique : une disponibilité identique peut nécessiter des stocks et une charge de réparation radicalement différents. La nouvelle étude de files déclare donc ses taux séparément ; elle ne les infère pas des expressions apprises conservées. Une modélisation générale exige aussi âge, censure, pannes concurrentes, sélection de maintenance, qualité des réparations et expositions communes. Le dépôt PCoE de la NASA peut être une source future, mais aucune de ses données n'est utilisée ici.[6]

8 Réparation à population finie : la contrainte de capacité cachée

Considérons N modules statistiquement identiques et c équipes. $K(t)$ compte les modules en panne. Chaque module actif tombe en panne indépendamment au taux λ par jour ; chaque équipe occupée répare au taux μ par jour. Le nouveau calcul suppose des durées exponentielles, une affectation immédiate, des pièces compatibles illimitées et aucun transport. Il appartient à la famille classique des modèles de réparation à population finie.[7, 8]

$$Q_{k,k+1} = (N - k)\lambda, \quad Q_{k,k-1} = \min(k, c)\mu, \quad Q_{kk} = -\sum_{j \neq k} Q_{kj}. \quad (8.1)$$

Proposition 8.1 (Capacité réparable stationnaire). Pour $1 \leq c \leq N$ et des taux strictement positifs, l'unique distribution stationnaire est

$$\pi_k = \frac{w_k}{\sum_{j=0}^N w_j}, \quad w_0 = 1, \quad w_k = \prod_{i=1}^k \frac{(N - i + 1)\lambda}{\min(i, c)\mu}. \quad (8.2)$$

La disponibilité moyenne des modules est $a_c = 1 - \mathbb{E}_\pi[K]/N$. Si le service exige au moins m modules actifs, sa probabilité stationnaire est $\sum_{k=0}^{N-m} \pi_k$.

L'équilibre détaillé donne la récurrence ; positivité et irréductibilité finie donnent l'unicité. Pour $c = N$, le nombre d'unités en panne est binomial de probabilité $\lambda/(\lambda + \mu)$. Avec des équipes limitées, ce raccourci d'unités indépendantes peut être faux. Le système fermé fini possède toujours une distribution stationnaire

sous ces hypothèses, même si $N\lambda > c\mu$; le prix est une disponibilité réduite, non une file de population infinie divergeant sans borne.

Proposition 8.2 (Une inégalité nécessaire d'effectifs). Dans le même modèle, $\lambda Na_c = \mu \mathbb{E}[\min(K, c)] \leq c\mu$. Atteindre une disponibilité moyenne au moins égale à a_* exige donc $c \geq N\lambda a_*/\mu$. Cette condition est nécessaire, non suffisante pour le service moyen ou sa queue de distribution.

L'identité de flux découle de la stationnarité appliquée à K . C'est la ligne comptable manquante dans un patrimoine décrit uniquement par des objectifs de disponibilité : les unités en panne entrent en réparation au même débit de long terme que les réparations terminées les restituent. Un stock de sécurité n'élimine pas ce travail.

9 Un environnement commun change la décision de réparation

Le nouveau groupe contient 40 unités de 25 MW, avec $\lambda = 0,002/\text{jour}$ et $\mu = 0,05/\text{jour}$. Le critère exige au moins 36 unités en service avec une probabilité stationnaire de 95%. L'objectif chiffre la production manquante espérée à 150 CAD/MWh et chaque équipe à 1,8 million CAD par an. Ces valeurs sont supposées, non issues du marché. Douze effectifs sont évalués exactement dans le modèle fini. Sous pannes indépendantes, quatre équipes minimisent le coût déclaré parmi les options réalisables. La probabilité de service est de 97,345%, pour un coût annuel modélisé de 59,013 millions CAD. Ajoutons un environnement binaire $E(t)$: passage au stress à 0,002/jour, retour à la normale à 0,098/jour. Le stress occupe 2% du temps, multiplie les pannes par huit, divise le taux de réparation par deux et bloque le service fourni. La chaîne conjointe (E, K) comporte 82 états. Elle conserve l'arriéré après le retour à la normale.

$$A_{\text{service}}(c) = \sum_{k=0}^{N-m} \pi_{0,k}, \quad \bar{a}_{\text{delivered}}(c) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^N (N-k) \pi_{0,k}. \quad (9.1)$$

Quatre équipes n'atteignent plus que 90,900% de probabilité de service. Aucun des 12 effectifs n'atteint 95%; douze équipes atteignent environ 94,313%. Multiplier simplement le service nominal par 98% omet l'arriéré persistant. Connaître la proportion de temps sous stress ne justifie pas une approximation d'indépendance. Une option distincte de durcissement hypothétique coûte 3 millions CAD par an, limite à deux le multiplicateur de pannes sous stress et conserve la vitesse normale de réparation. Elle ne supprime pas la panne commune. Avec cette option payée, quatre équipes atteignent 95,183% pour 88,037 millions CAD par an dans le compte supposé. Le chiffre inférieur du modèle sans stress n'est pas une solution accessible dans le même monde. Les effets du durcissement exigent des preuves physiques avant achat. Quinze des 27 réglages de sensibilité n'offrent aucun choix acceptable parmi les 12 effectifs testés.

10 Équations maîtresses et limites de l'entropie

Soit un vecteur ligne de probabilités évoluant selon $\dot{p} = pQ$. C'est une équation maîtresse probabiliste. Son générateur encode le mécanisme supposé de panne et de réparation, non un Hamiltonien fondamental du patrimoine. Les représentations en réseau et analogies thermodynamiques ne sont utiles que si leur signification est explicite.[9, 10]

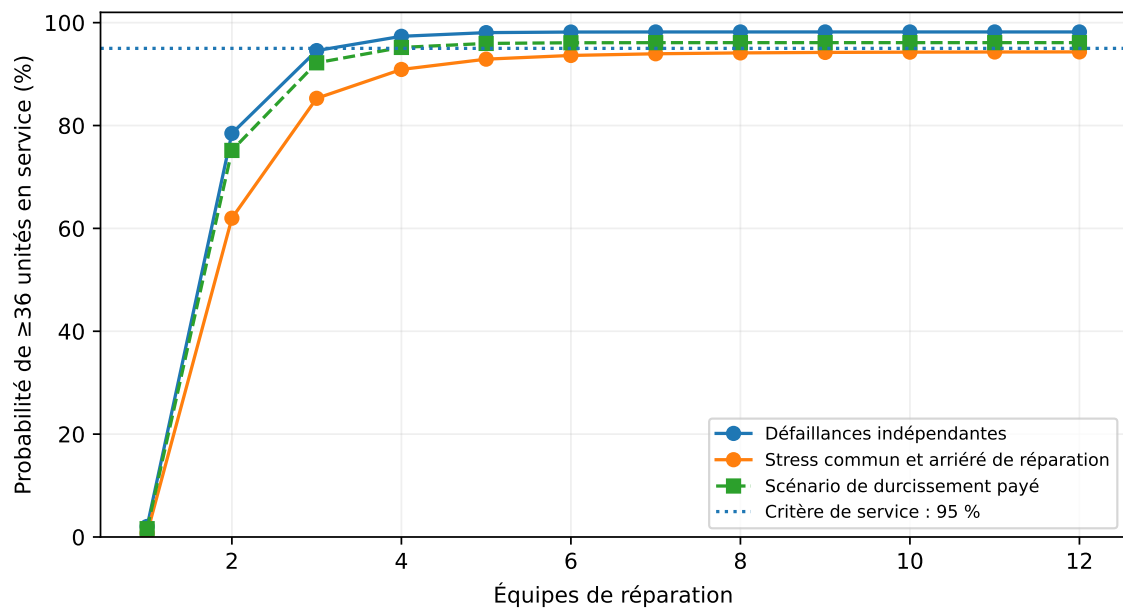


Figure 3. Nouveau calcul de groupe fini. Le même effectif peut satisfaire un modèle indépendant et échouer dans un modèle environnemental conjoint.

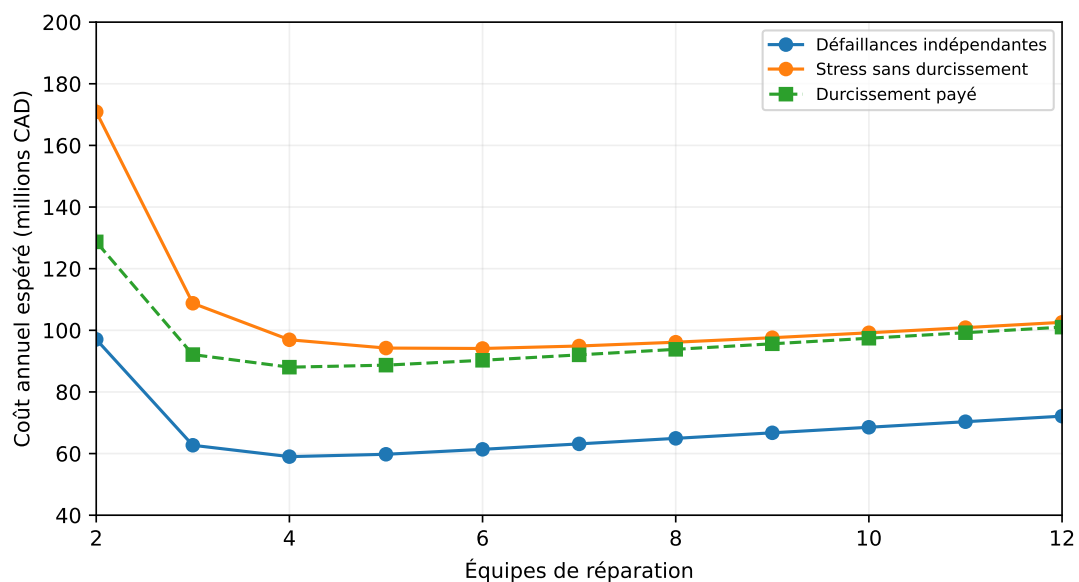


Figure 4. Coût espéré de marge perdue et d'équipes, durcissement facturé séparément. L'échelle verticale se concentre sur les effectifs utiles et exclut le cas extrême d'une équipe.

Proposition 10.1 (Contraction de l'entropie relative). Pour un générateur fini irréductible de loi stationnaire $\pi_i > 0$ et des $p_i > 0$, posons $r_i = p_i/\pi_i$. Alors

$$\frac{d}{dt}D(p\|\pi) = \sum_{i \neq j} \pi_i r_i Q_{ij} \log \frac{r_j}{r_i} \leq 0. \quad (10.1)$$

L'inégalité $\log x \leq x - 1$ et la stationnarité bornent le membre droit par $\sum_{i,j} \pi_i Q_{ij} (r_j - r_i) = 0$. Aucun équilibre détaillé n'est requis. La distribution se rapproche de sa loi stationnaire ; cela ne signifie pas que cette loi assure un service adéquat. Un système peut converger stablement vers une disponibilité inacceptable. Le calcul transitoire commence près de 12 unités en panne, enregistre neuf instants jusqu'au jour 160 et vérifie des dérivées non positives. L'expression distincte de production stationnaire sur les cycles est $\frac{1}{2} \sum_{i,j} (\pi_i Q_{ij} -$

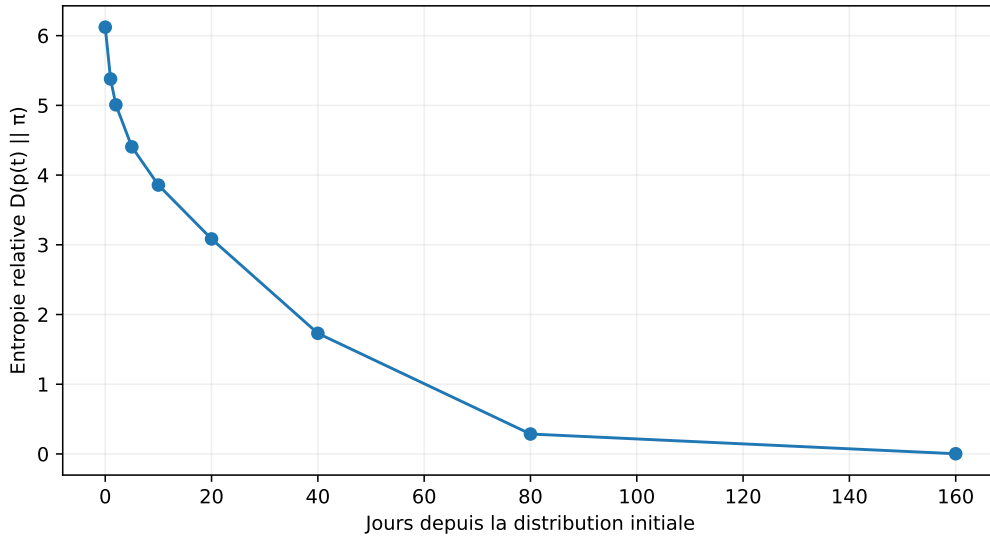


Figure 5. L'entropie relative du nouveau modèle conjoint de réparation tend vers sa loi stationnaire. C'est un contrôle numérique de relaxation probabiliste, non un certificat de sûreté.

$\pi_j Q_{ji}) \log[\pi_i Q_{ij}/(\pi_j Q_{ji})] \geq 0$ pour des arêtes réversibles. Elle peut rester positive à l'état stationnaire hors équilibre alors que $D(p\|\pi) = 0$. Convertir ce taux informationnel en chaleur physique exige un équilibre détaillé local et une correspondance justifiée entre états, énergies et réservoirs. La chaîne de maintenance ne fournit pas cette correspondance à elle seule.

11 Contrôle physique au-delà de la disponibilité logique

Un bloc de disponibilité ne modélise ni tensions, ni débits, ni température, ni énergie mécanique. Une extension physique peut exposer une structure port-hamiltonienne : interconnexion issue d'une matrice d'incidence, état z , stockage H et ports (u, y) : [11, 12]

$$\dot{z} = [J(z) - R(z)]\nabla H(z) + G(z)u, \quad J = -J^\top, \quad R \succeq 0, \quad y = G^\top \nabla H. \quad (11.1)$$

Proposition 11.1 (Puissance et dissipation).

$$\dot{H} = -\nabla H^\top R \nabla H + y^\top u. \quad (11.2)$$

Une configuration de réparation commutée doit préserver les contraintes d’interconnexion déclarées et comptabiliser l’énergie des réinitialisations ; réparer un nœud logique ne suspend pas ce bilan.

Pour un réseau thermique de capacités $C_i > 0$, de conductances symétriques $g_{ij} \geq 0$ et de températures absolues $T_i > 0$, définissons l’exergie relative au bain T_0 par

$$\mathcal{F}(T) = \sum_i C_i [T_i - T_0 - T_0 \log(T_i/T_0)]. \quad (11.3)$$

Proposition 11.2 (Perte d’exergie conductive). Si $C_i \dot{T}_i = \sum_j g_{ij}(T_j - T_i)$,

$$\dot{\mathcal{F}} = -T_0 \sum_{i < j} g_{ij} \frac{(T_i - T_j)^2}{T_i T_j} \leq 0. \quad (11.4)$$

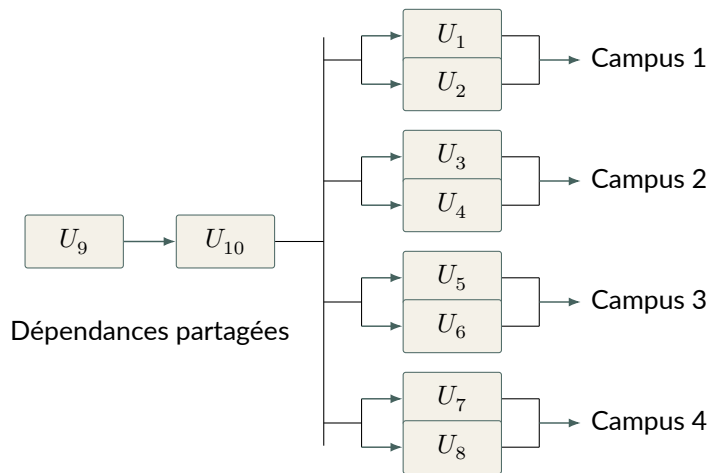
Production thermique, rayonnement et refroidissement externes ajoutent leurs propres termes de port. L’identité aide à détecter une réparation ou un routage physiquement impossibles ; elle n’identifie pas les conductances correctes. Six réseaux numériques de graines distinctes vérifient cette identité algébrique dans les tests de la publication.

Proposition 11.3 (Une barrière thermique robuste suffisante). Pour $C\dot{T} = P(t) - Q(T, u, \theta)$ et $h = T_{\max} - T$, supposons une borne inférieure certifiée $Q \geq Q_{\min}$ et $P \leq P_{\max}$. Imposer

$$Q_{\min}(T, u) \geq P_{\max}(t) - C\alpha(T_{\max} - T), \quad \alpha > 0, \quad (11.5)$$

donne $\dot{h} \geq -\alpha h$ et préserve $T \leq T_{\max}$ depuis un état initial sûr, sous réserve d’une commande réalisable et de la dynamique supposée.

Il s’agit d’un argument de comparaison dans le cadre des fonctions barrière.[13] Délais d’échantillonnage, saturation des actionneurs, masse thermique incertaine et capteurs défaillants doivent être inclus avant implémentation. Aucune de ces équations n’est présentée comme un contrôleur d’installation AEON connecté.



Une interruption commune distincte multiplie tout service par $(1 - q_c)$.

Figure 6. Structure logique de fiabilité fournie à l’étude conservée. Chaque paire locale est parallèle ; les composants communs sont requis en série. Ce n’est ni un réseau électrique, ni hydraulique, ni thermique.

III / CONTINUITÉ COOPÉRATIVE

La valeur partagée doit résister au désaccord

12 Un réseau efficace n'est pas automatiquement une institution stable

Le deuxième problème d'AEON est collectif : quatre campus peuvent réunir des ressources, financer des dépendances communes et répartir la réduction de coûts. Soit $C(S)$ le coût modélisé minimal de la coalition S , et $C_i = C(\{i\})$. Le surplus caractéristique est

$$v(S) = \sum_{i \in S} C_i - C(S), \quad v(\emptyset) = 0. \quad (12.1)$$

Le code évalue les 16 sous-ensembles de 64 portefeuilles nouvellement générés. Le surplus moyen de la grande coalition est de 2,238 millions CAD par intervalle de quatre campus. Cette comparaison modifie la mutualisation des ressources et répond donc à une autre question que la supériorité du modèle. Elle ne s'ajoute pas au contraste annuel primaire. Elle suppose information complète, utilité transférable et absence de coûts de négociation ou d'exécution. L'allocation de Shapley est la contribution marginale moyenne selon les ordres d'entrée :[14]

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(n - |S| - 1)!}{n!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)]. \quad (12.2)$$

Son efficacité $\sum_i \phi_i = v(N)$ ne garantit pas que tous les sous-groupes préfèrent rester. Le cœur exige

$$\mathcal{C}(v) = \{x : \sum_i x_i = v(N), \quad \sum_{i \in S} x_i \geq v(S) \quad \forall S \subset N\}. \quad (12.3)$$

Dix-sept allocations de Shapley conservées violent une condition de coalition. Cinquante-sept jeux ont un cœur réalisable ; sept n'en ont pas. La plateforme doit distinguer « total réparti » et « conditions de stabilité déclarées satisfaites ». Les résultats d'existence du cœur dépendent d'hypothèses ; un jeu industriel arbitraire ne garantit pas un cœur non vide.[15]

13 Certificats de moindre cœur et participation robuste

Le calcul d'un moindre cœur identifie la plus petite relaxation uniforme $\epsilon \geq 0$ rendant les contraintes des sous-groupes simultanément réalisables :[16]

$$\begin{aligned} & \min_{x, \epsilon \geq 0} \epsilon \\ & \text{s.t.} \quad \sum_i x_i = v(N), \quad \sum_{i \in S} x_i + \epsilon \geq v(S) \quad (\emptyset \neq S \subsetneq N). \end{aligned} \quad (13.1)$$

Tout rayon classique négatif de moindre cœur est tronqué à zéro. Les allocations x_i sont libres dans cette optimisation diagnostique ; les contraintes individuelles sont aussi relâchées. Une allocation négative ou un ϵ positif ne constituent pas un contrat individuellement rationnel. Le résultat quantifie l'insatisfaction modélisée. Ce n'est ni une subvention automatiquement versée ni un accord stable.

Proposition 13.1 (Certificat dual de pression de coalition non résolue). Pour des poids $\alpha_S \geq 0$ et un β commun tels que $\sum_{S \ni i} \alpha_S = \beta$ pour chaque joueur et $\sum_S \alpha_S \leq 1$, toute solution réalisable de (13.1) satisfait

$$\epsilon \geq \sum_S \alpha_S v(S) - \beta v(N). \quad (13.2)$$

La meilleure borne de ce type égale l'optimum primal lorsque les programmes linéaires finis sont réalisables.

On multiplie puis somme les contraintes : chaque x_i apparaît avec coefficient β ; on utilise ensuite l'égalité budgétaire. La dualité forte du programme linéaire donne l'égalité à l'optimum. Le certificat identifie les combinaisons de coalitions responsables du conflit au lieu de les masquer derrière un score. Pour la nouvelle étude robuste, on pose $\underline{v}(N) = v(N) - \eta|v(N)|$ et $\bar{v}(S) = v(S) + \eta|v(S)|$. On exige une allocation de base égale au surplus garanti et satisfaisant les prétentions hautes des sous-groupes. Si le surplus réel est supérieur, des distributions résiduelles non négatives peuvent compléter l'allocation. C'est une enveloppe rectangulaire de scénarios, non une région de confiance conjointe ni un nouveau jeu simulé physiquement.

Enveloppe η	0%	2%	5%	10%
Allocations strictes réalisables / 64	57	46	38	29
Relaxation moyenne, CAD	780	7 438	29 812	86 552
Relaxation maximale, CAD	15 543	97 881	282 155	596 844

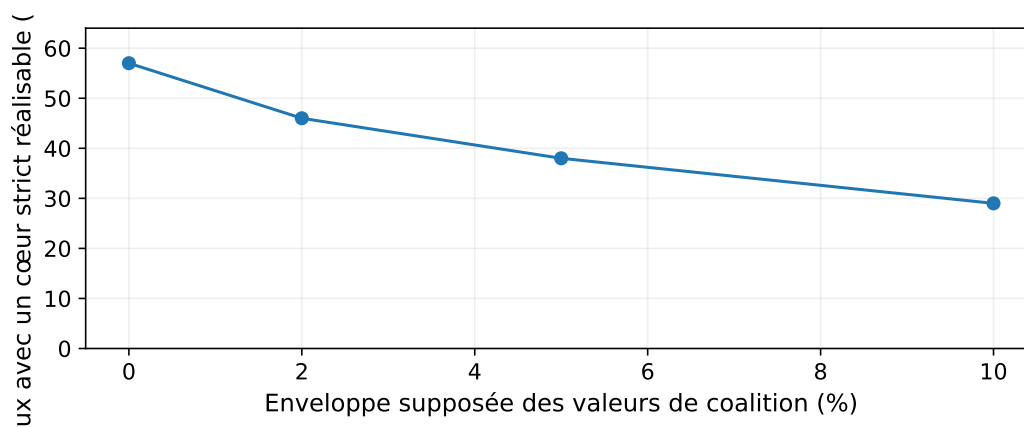


Figure 7. Le nombre d'allocations strictes réalisables diminue lorsque l'incertitude déclarée des sous-groupes s'étend. C'est une analyse de sensibilité sur résultats figés.

Deux grandes coalitions d'origine ont un surplus négatif : environ 2 487 et 13 402 CAD de moins que l'exploitation séparée. Le code est conservé inchangé. Son menu conjoint impose au total trois interventions et des stocks partagés ; les choix individuels optimisés séparément ne sont pas nécessairement disponibles au niveau global. Le surplus négatif est donc possible. Une fédération réellement volontaire devrait prévoir un repli décentralisé réalisable ; ce serait un autre jeu exigeant une nouvelle évaluation, non une correction numérique silencieuse.

14 Prévisions sincères et diligence scientifique sont distinctes

Un contrat de prévision ne devrait pas rémunérer une conclusion souhaitée. Pour un événement de Bernoulli Y de probabilité conditionnelle vraie p , le score quadratique $S(r, Y) = 1 - (r - Y)^2$ vérifie

$$\mathbb{E}[S(r, Y) \mid p] = 1 - p(1 - p) - (r - p)^2. \quad (14.1)$$

La sincérité maximise uniquement le score espéré pour un déclarant neutre au risque incapable de manipuler l'événement, la population évaluée ou l'admissibilité au paiement. Ces restrictions sont essentielles.[17]

Proposition 14.1 (La prime d'acquisition d'information). Soient $p_0 = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}]$ et $p_1 = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}, Z]$. L'amélioration espérée du score quadratique optimisé après observation de Z est

$$\mathbb{E}[S(p_1, Y) - S(p_0, Y)] = \mathbb{E}[(p_1 - p_0)^2]. \quad (14.2)$$

Un multiplicateur b ne motive l'observation que si sa récompense espérée dépasse son coût privé et son coût d'opportunité.

L'identité découle de l'orthogonalité des résidus d'espérance conditionnelle. Elle distingue honnêteté et effort, mais rémunère encore la prédiction plutôt que la valeur décisionnelle du client. Une mesure peut améliorer le score sans changer l'action. AEON évalue donc séparément service et coûts en aval ; un score propre n'est pas un certificat d'Alpha. Un second contrat concerne l'effort de réparation. Si la diligence coûte $c_H - c_L$, augmente de Δp la probabilité de succès accepté et si la négligence expose à une perte détectée et exécutoire supplémentaire $adeB$, l'effort élevé n'est incité que si $\Delta p b + adeB \geq c_H - c_L$. Cette condition algébrique suppose connues les probabilités pertinentes et la responsabilité exécutoire. Une caution nominale n'est pas une responsabilité effective si la contrepartie ne peut payer. Sanctions erronées, vérificateurs communs et effort caché exigent une conception contractuelle supplémentaire.

15 L'ordonnancement comme jeu de potentiel, non comme métaphore

Une fédération de recherche peut répartir des créneaux de réparation par un mécanisme de congestion. Supposons que chaque coût individuel combine un coût privé et des charges $\ell_e(n_e)$ pour les ressources occupées. Lorsque les incitations sont exactement alignées, des charges cumulées de type Rosenthal définissent

$$\Phi(a) = - \sum_i c_i(a_i) - \sum_e \sum_{k=1}^{n_e(a)} \ell_e(k). \quad (15.1)$$

Un changement unilatéral de gain égale la variation de Φ ; les chemins finis d'amélioration stricte se terminent donc à des équilibres purs, pas nécessairement globalement efficaces. Le solveur de coalition AEON n'est pas ce mécanisme décentralisé ; c'est un programme linéaire distinct à information complète.[18]

Proposition 15.1 (Équilibre logit fini). Si un seul joueur est sélectionné avec probabilité indépendante de l'état et actualise selon des probabilités logit proportionnelles à $\exp(\beta u_i)$ dans un jeu fini de potentiel exact, la mesure stationnaire est

$$\pi_\beta(a) = Z^{-1} e^{\beta \Phi(a)}, \quad \log Z = \sup_p \{ \beta \mathbb{E}_p[\Phi] + H(p) \}. \quad (15.2)$$

L'écart variationnel est $D(p \parallel \pi_\beta)$.

Les rapports de transition établissent l'équilibre détaillé entre profils ne différant que d'une coordonnée ; une substitution donne l'identité variationnelle.[19] Ici $1/\beta$ est une échelle de bruit décisionnel en unités d'utilité, non une température physique. Des actualisations simultanées, un ordonnancement dépendant de l'état, des profils intermédiaires irréalisables ou des incitations sans potentiel peuvent invalider la formule. Concentrer davantage la masse sur un maximum n'assure pas un mélange rapide. Cette théorie précise un objectif de recherche en coordination réalisable ; elle ne rebaptise pas thermodynamique un consensus arbitraire d'agents.

IV / DE LA PREUVE AU CAPITAL

Mesurer l'événement qui crée la valeur

16 Le projet de secours conservé

Le problème d'investissement distinct des sources concerne quatre campus exposés à une interruption commune. Le choix binaire z_i installe un secours indépendant au campus i . Sa contribution annuelle supposée est proportionnelle à la marge M_i , à la fraction d'interruption q et à la disponibilité r_i . Coûts d'équipement, service annuel, deux places d'installation, budget de 95 millions CAD, mise en service après deux ans et horizon de douze ans sont explicites. L'année sept supprime les bénéfices mais conserve la maintenance.

$$\text{NPV}(z; \theta) = -K(z) - C_{\text{evidence}} + \sum_{t=1}^{12} \frac{\mathbf{1}\{t > 2\} \sum_i z_i [M_i \theta_i h_t - s_i]}{(1.08)^t}, \quad (16.1)$$

où $h_t = 0$ pendant l'année dégradée et diminue sinon de 6% par année d'exploitation. Dans le modèle conservé, $\theta_i = qr_i$. Avant la campagne, les valeurs prudentes sélectionnent l'absence de construction. Cinq canaux de 4 096 expositions Bernoulli synthétiques produisent des bornes basses simultanées par allocation de Bonferroni de 5%. Une campagne de 2,4 millions CAD fait passer l'optimum sous enveloppe basse à des secours aux campus 1 et 2. La facture d'équipement conservée est de 63,348 millions CAD. Après campagne, la VAN nominale vaut 23,622 millions CAD et la VAN sous enveloppe basse 12,063 millions CAD. La publication ne modifie pas ces résultats. Les bornes binomiales exactes sont valables pour les paramètres Bernoulli stationnaires déclarés, pas automatiquement pour la trésorerie future du projet.[20]

17 La dépendance que la disponibilité marginale ne révèle pas

Un secours est utile précisément quand le service principal est interrompu. Soient O cette interruption et R la disponibilité du secours. L'événement pertinent pour la recette est $O \cap R$, non le produit de moyennes observées séparément. Si $r = \Pr(R \mid O)$, alors $\Pr(O \cap R) = qr$ par définition. Si $r = \Pr(R)$ est une disponibilité marginale, le produit exige l'indépendance. La simulation originale stipule son modèle de canaux; l'étude suivante examine une interprétation distincte sans la corriger silencieusement.

Proposition 17.1 (Bornes exactes du service conjoint). Avec seulement $q = \Pr(O)$ et $r = \Pr(R)$, les bornes exactes sont

$$\max(0, q + r - 1) \leq \Pr(O \cap R) \leq \min(q, r). \quad (17.1)$$

Les deux extrémités sont atteintes par des tables de probabilités 2×2 non négatives possédant les marginales données.

La fraction commune conservée est de 0,062274 et les disponibilités marginales des secours varient d'environ 0,856 à 0,952. Pour trois campus la borne conjointe basse est nulle; pour le troisième elle vaut environ 0,014128. Avec ces valeurs conjointes prudentes, la même routine choisit de ne pas construire. Une fiabilité marginale élevée n'empêche pas un secours d'échouer précisément pendant l'événement commun. Cela ne prouve pas que le modèle indépendant conservé est empiriquement faux : aucune donnée de terrain n'est présente. Cela identifie la mesure nécessaire pour justifier son facteur de recette. Alimentation indépendante,

boucle de refroidissement commune, logiciel partagé ou maintenance corrélée peuvent chacun modifier la disponibilité conditionnelle. Des certificats de disponibilité séparés ne constituent pas un certificat de service conjoint.

18 Des observations appariées qui changent l'investissement

La nouvelle campagne observe directement $J_{ti} = \mathbf{1}\{O_t \cap R_{ti}\}$ à 8 192 instants communs. Les quatre sites produisent donc 32 768 résultats binaires, sans exiger l'indépendance des quatre canaux. Le même tirage de panne est conservé entre sites. Les lignes temporelles sont supposées indépendantes et représentatives. Les données restent synthétiques et sous la garde du même auteur. La campagne coûte 3,2 millions CAD ; elle ne réutilise ni le coût ni l'affirmation de confiance de l'ancienne campagne.

Proposition 18.1 (Preuve conjointe et sélection simultanée). Soit $K_i = \sum_{t=1}^n J_{ti}$ et $\delta_i > 0$ avec $\sum_i \delta_i \leq \delta$. Définissons

$$L_i = \begin{cases} 0, & K_i = 0, \\ F_{\text{Beta}(K_i, n-K_i+1)}^{-1}(\delta_i), & K_i > 0. \end{cases} \quad (18.1)$$

Sous les hypothèses binomiales de chaque canal, $\Pr(\theta_i \geq L_i \forall i) \geq 1 - \delta$, quelle que soit la dépendance entre canaux. Si les autres paramètres du projet sont fixes et la VAN croît coordonnée par coordonnée avec θ , sélectionner un projet après examen du vecteur simultané n'invalide pas sa borne basse relativement à ces paramètres.

La démonstration combine inversion binomiale unilatérale, borne de l'union et monotonie. Elle n'affirme pas couvrir simultanément les prix, délais de construction, dépendances futures, coûts de réparation, impôts ou demande incertains. Le calcul à taille fixe n'autorise pas non plus un arrêt optionnel répété arbitraire.

Campus	1	2	3	4
Succès conjoints / 8 192	473	479	504	464
Borne basse simultanée	0.052103	0.052801	0.055711	0.051056
Secours sélectionné	1	1	0	0

La nouvelle décision sous enveloppe basse installe les deux premiers secours. La VAN nominale après campagne est de 22,822 millions CAD ; la VAN basse du projet est de 18,323 millions CAD. Observations, taille et coûts diffèrent du résultat original de 12,063 millions CAD. Leur écart n'est pas une estimation randomisée de la valeur de l'appariement. La prime annuelle de 9 millions CAD du produit complet n'est incluse dans aucun de ces calculs au niveau du projet.

19 Budgets de preuve entre successeurs

Une institution produisant continuellement des candidats possède autant d'occasions de promotion erronée. Répéter un intervalle de 95% entre générations ne donne pas une garantie de 95% sur tout le patrimoine. Une même version apprise ne peut davantage compter tous ses plans comme des répliques entraînés indépendamment.

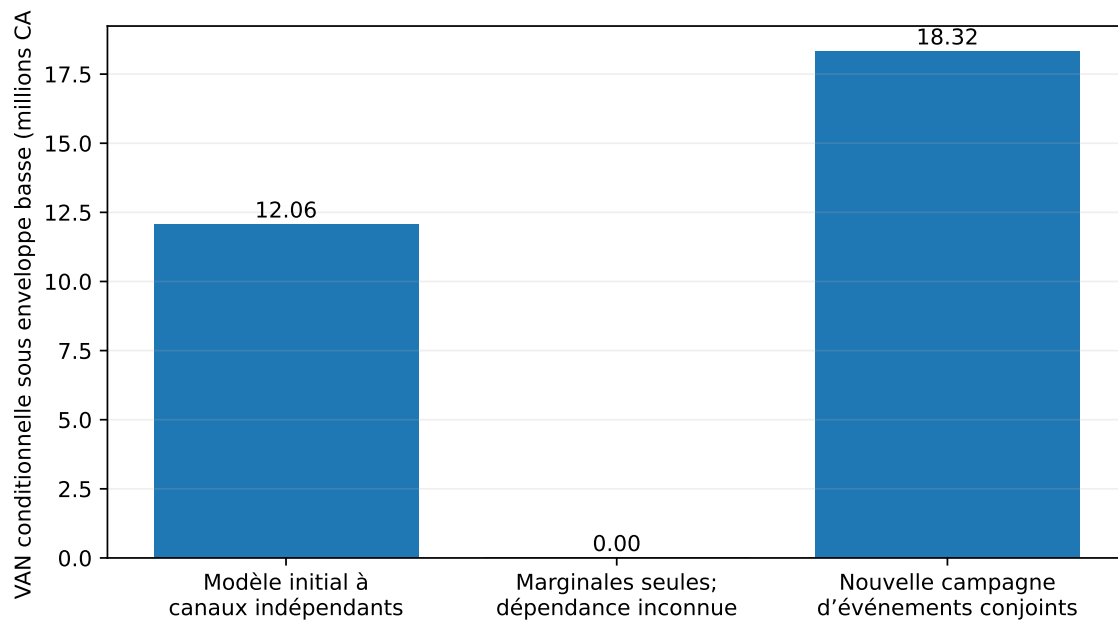


Figure 8. Trois interprétations informationnelles distinctes du projet de secours. La troisième barre utilise une nouvelle campagne appariée synthétique chiffrée séparément; elle ne remplace pas le résultat original.

Proposition 19.1 (Un budget durable pour les affirmations comparatives erronées). Avant chaque génération fraîche g , répartissons des budgets conditionnels $\delta_{g,b}$ entre comparateurs, avec $\sum_{g,b} \delta_{g,b} \leq \delta$. Supposons le candidat figé avant sa nouvelle preuve et sa borne basse valide conditionnellement à l'historique. La probabilité d'au moins une affirmation de borne comparative erronée est alors au plus δ .

La probabilité conditionnelle suivie de la borne de l'union démontre le résultat. Par exemple $\delta_g = \delta/[g(g+1)]$ est sommable. L'arrêt optionnel exige une suite de confiance valide ou un calendrier d'exams explicitement budgété, non la réutilisation d'un intervalle à temps fixe. Les méthodes uniformes dans le temps constituent une base de recherche adaptée.[21] Ce budget mathématique ne protège ni contre l'empoisonnement des données, ni contre un instrument non qualifié, une mission mouvante ou un vérificateur capturé. Le tuple de preuve lie mission, version, comparateurs, protocole, données, environnement et validité. Le schéma de la page 21 sépare version de service et apprentissage; la page 54 impose une nouvelle preuve et admission à la succession. AEON reprend cette doctrine, sans que son archive scientifique exécute le service d'admission finale.[1] Un certificat d'Alpha de mission défendable exige un avantage bas contre chaque comparateur pertinent fixé, diminué des coûts et réserves non dupliqués, au-dessus d'un seuil positif. Une violation réelle d'une contrainte de sûreté intangible ne se compense pas par un rendement moyen favorable. Le résultat concurrentiel négatif conservé reste décisif : le candidat n'est pas admis comme ASI spécialiste.

V / LE PATRIMOINE DE CONTINUITÉ

Une expansion fiable doit financer sa réparation

20 Du service accepté au capital disponible

Dans le parcours de secours conservé sur douze ans, construction et mesure initiales exigent un capital de départ; les gains prévus ne les financent pas avant encaissement. Les deux premières années ne produisent aucun bénéfice opérationnel. À l'année sept, la dégradation annule les bénéfices tandis que la maintenance continue. Le net opérationnel positif est réparti à 25% en science, 25% en distributions et 50% en réserves de remplacement. Les pertes prélèvent ces réserves.

$$C_{t+1} = C_t + R_t - O_t - I_t - V_t - D_t, \quad C_t \geq C_{\min}, \quad (20.1)$$

où recettes R_t , charges O_t , investissement I_t , vérification/recherche V_t et distributions D_t possèdent des identités distinctes. Le parcours original illustratif totalise 148,036 millions CAD de net opérationnel : 37,689 millions CAD respectivement pour la recherche et les distributions, et 72,658 millions CAD conservés pour le remplacement. Ces montants précèdent la déduction des dépenses initiales d'équipement et de mesure. Ils ne constituent ni valorisation d'entreprise, ni preuve de remboursement, ni autonomie financière du projet. Une propriétaire réelle doit distinguer perte d'opportunité évitée, services facturés, livraisons acceptées, créances, trésorerie et bénéfices retenus. L'objectif primaire chiffre une perte de service espérée; il ne crée ni factures ni soldes bancaires. Le compte de secours est une continuation distincte supposée. Trésorerie et réparation peuvent être complémentaires : disposer d'argent sans pièce compatible ni équipe locale ne rétablit pas le service.

21 Un programme propriétaire capable de justifier des affirmations plus fortes

Le meilleur usage actuel d'AEON est un programme borné de recherche, d'évaluation en parallèle et de conception des preuves. Armand doit d'abord qualifier les mesures de panne et réparation, puis reconstruire la topologie réelle et les effets réalisables des interventions. Elle doit comparer le candidat avec un fournisseur disponible et une méthode conventionnelle informée sous coûts, contraintes et information identiques. Une comparaison négative est un résultat valide.

Porte	Décision	Preuve requise
D0	Constituer une mission de forte valeur	Responsable, service observable, référence, exclusions, budget de recherche
D1	Construire le monde de mesure	Droits, horodatages, étalonnage, historiques censurés, événements communs
D2	Figier et mettre à l'épreuve	Programmes exacts, garde indépendante, coûts, risques extrêmes, cas adverses
D3	Admettre un spécialiste borné	Succès comparatif, sécurité, récupération, autorité de politique désignée
D4	Renouveler, substituer ou retirer	Référence actuelle, dérive, incidents, tests de transfert et nouvelle preuve

La sortie de D2 peut être un reçu d'échec. Celle de D3 n'est jamais une permission illimitée déduite de l'éloquence. La définition d'ASI spécialiste exige une supériorité dans une mission constituée et une enveloppe de preuve, toutes les portes impératives, une autorité bornée, une échéance et une surveillance.[1] Des modèles entraînés, une VAN positive et une annexe mathématique élaborée ne remplacent pas ces obligations. Le patrimoine conservé doit comprendre observations et droits, graphe de dépendances fourni, expressions et paramètres appris, Beta sélectionné, réfuteurs, contrats de coûts, témoins de scénario, étalonnage, empreintes du code et instructions de récupération. La substitution de fournisseur doit être testée sur la mission, non supposée à partir d'un export. Préserver la mémoire ne doit pas préserver silencieusement une permission révoquée.

22 Échelle réparable et prix physique de la continuité

L'horizon est un patrimoine scientifique et industriel distribué : collecte d'énergie, calcul, instruments, transformation des matériaux, fabrication et réparation. La quantité utile est le service soutenu dans le temps, non la capacité nominale. Une enveloppe idéale de dimensionnement est

$$P_{\text{useful}} = \eta A P_{\text{captured}} - P_{\text{auxiliary}}, \quad N \geq \frac{P_{\text{useful}}}{A P_{\text{module}}}, \quad (22.1)$$

Le rendement η , la disponibilité A et la consommation auxiliaire restent explicites. Le calcul conservé pose cette dernière à zéro. Pour $P_{\text{useful}} = 10^{26}$ W, $\eta = 0,30$ et $A = 0,97$, il faut capter $3,436 \times 10^{26}$ W, soit 89,77% de la luminosité solaire nominale UAI de $3,828 \times 10^{26}$ W.[22] C'est une puissance incidente captée, non un générateur existant. À 20% de rendement, le même objectif dépasse le budget d'une étoile nominale. Avec des modules illustratifs de 1 GW, il faut environ $1,031 \times 10^{17}$ modules. Une durée moyenne de fonctionnement de 3 650 jours et de réparation de dix jours donne, par renouvellement alterné, environ $1,029 \times 10^{16}$ réparations annuelles et $2,817 \times 10^{14}$ réparations simultanées. Ajouter une panne commune distincte de 2% donne 97,732% de disponibilité moyenne sous les hypothèses conservées.

Proposition 22.1 (Le renouvellement impose un débit). Pour N unités de renouvellement alterné statistiquement stationnaires, de durées moyennes finies de fonctionnement u et d'arrêt d , les débuts de réparation de long terme sont $N/(u + d)$ par unité de temps et le nombre moyen d'unités arrêtées $Nd/(u + d)$.

L'identité de renouvellement-récompense démontre les deux résultats. Équipes limitées, chocs corrélés et transport invalident une application littérale d'unités indépendantes; la nouvelle étude à population finie quantifie l'un de ces écarts. L'arithmétique stellaire est donc un examen de charge, non la preuve qu'existent assez de stations, d'énergie ou de matériaux. Elle doit aussi inclure le renouvellement de l'infrastructure de réparation elle-même. Si l'énergie captée se thermalise finalement dans le patrimoine, elle doit être rejetée en chaleur. Un calcul de radiateur gris donne $P_{\text{heat}} = \epsilon \sigma A_r (T^4 - T_s^4)$; un collecteur au flux nominal de 1 UA exige $A_c = P_{\text{captured}}/1361$. Géométrie, irradiation mutuelle, masse structurelle, auxiliaires, vieillissement, transport et énergie de réparation sont omis. Ce sont des questions comptables nécessaires, non des conceptions suffisantes. L'énergie exportée ne doit pas être aussi comptée comme chaleur interne.



Figure 9. Un nouvel horizon conceptuel généré, recadré pour exclure affirmations et graphiques générés. Ni installation ni plan d'ingénierie.

23 Autorité à vitesse finie et portefeuille de missions

Un contrôleur distant exige au moins le temps aller-retour $2D/c_0$. Une unité astronomique donne environ 998 secondes avant calcul, routage et actionnement. Une protection locale d'une seconde ne peut donc attendre cette autorité distante.

Proposition 23.1 (Un rayon de contrôle causal nécessaire). Si une décision de rétroaction doit s'achever en τ et si traitement et actionnement locaux consomment $t_a < \tau$, le contrôle distant aller-retour exige

$$D \leq \frac{c_0}{2}(\tau - t_a). \quad (23.1)$$

Cette borne nécessaire ne traite ni bruit, ni panne de calcul, ni adéquation du contrôleur.

La réponse constructive est une fédération d'institutions locales qualifiées, avec interverrouillages matériels, états sûrs préautorisés, autorisations courtes et preuves récupérables. Les conseils de long horizon peuvent concilier objectifs, capital et obligations; ils ne peuvent suspendre la causalité. Le délai de communication ne justifie pas une autonomie locale sans contraintes. Il exige de définir l'enveloppe locale et le comportement en panne avant la déconnexion. Le portefeuille suivant doit progresser par missions mesurables : disponibilité conditionnelle du secours; préparation locale de réparation; détection des défauts corrélés; interchangeabilité et pièces; inspection robotique; résilience énergétique et thermique; puis seulement fabrication ou

assemblage distant. Chaque successeur peut hériter de code, d'observations et d'échecs, mais doit obtenir la preuve de sa nouvelle mission. L'échelle potentielle est immense parce que ces capacités peuvent se soutenir, non parce qu'une équation résolue les autorise toutes.

La thèse de continuité

Une institution devient un actif productif durable lorsqu'elle préserve le service utile, rejette son propre candidat inférieur, mesure l'événement pertinent et renouvelle la capacité physique dont dépend sa prochaine décision. L'ambition est un monde réalisable qui s'étend. La preuve demeure locale, explicite et renouvelable.

24 Du patrimoine de recherche à une première mission utilisable

Cette édition Recherche et usage conserve expériences, énoncés mathématiques et comparaisons négatives. Elle ajoute un guide général, un espace local de cadrage et un lanceur léger vers les modules v10.2 inchangés. Ce sont des apports d’usage et de reproductibilité, non une nouvelle production logicielle ni un essai d’Alpha devenu positif.

Une première séance utile

La propriétaire repart avec une décision récurrente, un responsable, des résultats observables, une comparaison équitable, des preuves permises, des exclusions et un prochain réviseur. L’ingénieur repart avec un exemple numérique minimal reproductible. Personne ne reçoit automatiquement une autorité.

Parcours	Ce que fait l’utilisateur	Frontière réelle
Propriétaire	Compléter et exporter Première mission.	Complétude et arithmétique fournie ; aucune preuve vérifiée.
Praticien	Examiner les modèles figés et modifier les entrées finies.	Calculs synthétiques locaux ; aucun équipement connecté.
Ingénieur	Exécuter l’exemple natif, puis la révision guidée par réseau neuronal.	Moteur scientifique inchangé et nouvel adaptateur pratique.
Vérificateur	Examiner engagements, tests, comparaisons et preuves manquantes.	La revue locale n’est pas l’admission cliente indépendante.

Le tutoriel expose une réponse sans dimension $y = 1,8x + 0,25x^2$. Trente-cinq observations d’entraînement et quinze de sélection forment le développement. Vingt observations réservées et vingt de stress sont stockées séparément. La découverte ne reçoit que le développement ; l’épreuve est ensuite fournie à l’évaluateur natif. Coefficients et structure sont ajustés par les véritables interfaces. C’est une démonstration simple du contrat de fichiers, non une loi physique nouvelle ni une épreuve protégée. Le parcours suit la Constitution fournie : constituer, reproduire les références, former, figer, commander une preuve fraîche, admettre dans une enveloppe, surveiller et renouveler. Les diagrammes des pages 7, 21 et 33 distinguent décisions, apprentissage/service et autorité. Un schéma de brouillon n’est pas le schéma de politique du moteur. Un modèle documentaire exige ingénierie et gouvernance avant tout contrôle.[1]

25 Le registre des affirmations appartient à l'interface

Une interface utile ne doit pas confondre hypothèse, observation locale exécutée, affirmation indépendamment soutenue et autorisation. Le nouveau formulaire n'indique donc que complétude et arithmétique hypothétique. Il n'exporte ni signature, reçu de preuve finale ni autorité. Ses montants sont fournis par l'utilisateur, non des bornes statistiques calculées.

$$\hat{\alpha}_{\text{draft}} = \underbrace{12,000}_{\text{borne fournie}} - \underbrace{(3,000 + 4,000 + 2,000 + 1,000 + 1,000)}_{C+R+H+I+D} = 1,000 \text{ CAD.} \quad (25.1)$$

Les montants sont des dollars canadiens illustratifs par trimestre. Le seuil requis de 5 000 CAD n'est pas atteint. Même une comparaison positive n'établirait ni validité de la borne, référence équitable, droits, preuve indépendante ni portes impératives. Un coût déjà inclus dans l'utilité ne doit pas être déduit de nouveau.

25.1 La reproduction est un parcours, non un permis

Le lanceur rapporte l'environnement sans rien installer, transmet un ensemble fini de commandes aux modules et préserve leur refus d'écrasement. Le guide emploie un environnement Python isolé et son interpréteur explicite. Les versions identifient une référence de construction; elles ne constituent pas une assurance transitive verrouillée par empreintes. Python et pip documentent ces distinctions.[23, 24] Le guide fournit des modèles de preuves, comparaisons, expériences, transmission, revue, dégradation et restauration. Ils ne remplacent ni ingénierie sectorielle ni responsabilité cliente. Le cadre volontaire NIST AI RMF fournit un contexte externe de gestion du risque, non une certification de la publication.[25]

Une exigence pratique d'excellence

La version s'évalue par fidélité aux preuves, calculs reproductibles, instructions utilisables, refus explicites et limites honnêtes. Aucun score autoattribué n'établit une vérité scientifique. Le registre de revue indique contrôles exécutés, résultats conservés et qualifications encore ouvertes.

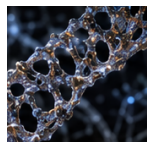


Figure 10. Détail conceptuel généré, uniquement éditorial; ni matériau découvert ni mesure.

A Notation, dimensions et unités statistiques

Symbole	Signification	Unité ou limite
a, l	Âge et charge normalisés	Sans dimension; domaine fourni
q_i, v_i	Indisponibilité / disponibilité d'intervalle	Probabilités, non taux d'intensité
λ, μ	Intensité de panne / réparation	Par jour; supposées séparément dans la nouvelle étude
A_j, D_j	Fraction de service / demande	Probabilité et MWh par intervalle supposé
Q, π	Générateur de Markov / loi stationnaire	Inverse de jours / vecteur de probabilités
$v(S), x_i$	Surplus de coalition / allocation	CAD par intervalle de portefeuille; transferts non additionnels
η	Enveloppe de scénario ou rendement	Selon le contexte; paramètres physiques différents
θ_i	Événement conjoint panne et secours	Probabilité par exposition représentative
$\mathcal{F}, H$	Exergie thermique / stockage physique	Joules si paramètres matériels étalonnés
$D(p\ \pi)$	Entropie relative	Nats sans dimension; pas une chaleur en soi

Cohorte d'entraînement, portefeuille final et exposition observée sont des unités statistiques différentes. Le facteur d'annualisation 624 est une hypothèse d'échelle. L'optimum d'un catalogue fini n'est pas celui de toutes les configurations d'ingénierie. Les figures de service moyen ne bornent pas la durée des interruptions.

B Démonstrations réseau et regret

Pour $a_i, b_i \in [0, 1]$,

$$\prod_{i=1}^m a_i - \prod_{i=1}^m b_i = \sum_{k=1}^m (a_k - b_k) \prod_{i < k} a_i \prod_{i > k} b_i, \quad (\text{B.1})$$

donc la différence absolue ne dépasse pas $\sum_k |a_k - b_k|$. On l'applique au produit de pannes d'un bloc parallèle et à ses facteurs communs en série. L'intervention supprime la dépendance à la prévision initiale dans la formule source; conserver tous les ϵ_i est donc prudent. On multiplie par les poids non négatifs de perte de service. Pour les minimiseurs,

$$\begin{aligned} J(\hat{x}) - J(x^*) &= [J(\hat{x}) - \hat{J}(\hat{x})] + [\hat{J}(\hat{x}) - \hat{J}(x^*)] \\ &\quad + [\hat{J}(x^*) - J(x^*)] \leq 2\Delta. \end{aligned} \quad (\text{B.2})$$

Si un solveur approché a un écart d'optimisation déclaré γ , on ajoute γ . Si les ensembles réalisables diffèrent, l'inégalité ne s'applique pas. L'admission physique exige la satisfaction des contraintes réelles, non une pénalité financière rendant seulement leur violation rare en espérance.

C Générateurs de réparation, témoins et limites

L'implémentation forme Q , résout $Q^\top \pi = 0$ en remplaçant une équation par la normalisation et compare séparément la formule produit naissance–mort à cette résolution linéaire. Les poids sont calculés en logarithmes pour éviter le débordement. Les tests vérifient non-négativité, normalisation, sommes des lignes, résidus stationnaires, équilibre de flux, invariance au changement d'échelle des taux, ordre stochastique lorsque les effectifs augmentent et limite binomiale à équipes illimitées. Dans le modèle modulé, chaque bloc environnemental possède ses taux et les transitions environnementales conservent le nombre d'unités en panne. La marginale de stress reste $0.002/(0.002 + 0.098) = 0.02$, tandis que K devient dépendant de E . La probabilité de service n'est pas le produit de cette marginale par une distribution de réparation inconditionnelle. C'est précisément ainsi que l'arriéré peut survivre à la panne commune. La nouvelle expérience énumère 24 cas d'effectifs de base, 12 cas de durcissement payé et 324 conceptions de sensibilité. Tous les résultats sont des espérances sous taux configurés. L'effet du durcissement n'est ni appris ni vérifié empiriquement. La précision numérique d'un espace fini ne traite pas transports, maintenance différée, pénurie de pièces ou durées non exponentielles omis.

D Certificats de cœur et sens d'un surplus négatif

Les programmes de moindre cœur utilisent les millions CAD pour le conditionnement puis reconstruisent toutes les contraintes en CAD. Les contraintes individuelles empêchent les allocations négatives dans un cœur strict, mais leur relaxation peut en produire dans un diagnostic de moindre cœur. Le code rapporte résidus budgétaires et de coalition. Il n'accorde aucune autorité et ne transfère aucun fonds. Si $v(N) < 0$ et $v(\{i\}) = 0$ pour chaque membre, le cœur strict est vide : des allocations individuelles non négatives ne peuvent sommer en un nombre négatif. Même $v(N) > 0$ ne suffit pas ; les prétentions des sous-groupes peuvent excéder le total. On peut changer les règles ou autoriser l'exploitation en sous-coalitions, mais il faut alors recalculer la fonction caractéristique. Les 256 nouveaux programmes analysent les valeurs enregistrées sans les modifier.

E Preuve conjointe, arrêt et monotonie économique

Pour une probabilité d'intersection x , les quatre cellules $(x, q - x, r - x, 1 - q - r + x)$ doivent être non négatives, d'où l'intervalle exact de Fréchet. Si la disponibilité n'est observée qu'en régime normal, ni la marginale r ni $r \mid O$ n'est identifiée sans autres hypothèses. Le protocole apparié observe panne et service de secours au même instant d'exposition. La nouvelle campagne synthétique partage la même séquence de panne entre quatre sites. Elle crée une dépendance entre canaux simultanés, permise par Bonferroni, mais pas une dépendance sérielle interne sans ajustement. Comptages et graine fixe sont enregistrés ; répéter le test jusqu'à obtenir une borne rentable définirait un protocole à taille fixe différent et invalide. La monotonie découle des coefficients non négatifs $z_i M_i h_t / (1.08)^t$ de chaque θ_i . Des probabilités conjointes plus faibles donnent une VAN plus faible lorsque les autres coefficients sont fixes. Impôts, prix, financement, aversion au risque et non-stationnarité future restent hors de cet énoncé. Une confiance sur quatre fréquences n'est pas une confiance sur toute une entreprise.

F Carte de reproductibilité et validation fraîche

Chemin	Contenu
simulation/AEON_OMEGA_1_0/	Simulation cliente complète conservée, modèles, code, observations, licences et instantané natif
research/continuity_frontier.py	Nouvelles chaînes de réparation, sensibilité, entropie et calculs de moindre cœur robuste
research/joint_evidence.py	Interprétation de Fréchet et campagne appariée nouvelle
research/results/ latex/, figures/	Hypothèses exactes, distributions, allocations et décisions Manuscrit bilingue, bibliographie et figures numériques vectorielles
assurance/	Tests frais, reproduction et contrôles de livraison

Une reproduction fraîche sur le même hôte a reproduit à l'octet les 134 fichiers primaires et quatre fichiers secondaires finaux. Les 55 tests d'extension conservés et 52 nouveaux tests mathématiques ont réussi. Les nouveaux calculs sont aussi reproduits dans un dossier neuf; résultats et contrôles figurent dans le rapport de validation lisible par machine. Ce n'est pas un audit indépendant. La régression héritée de 840 tests du produit complet n'est pas présentée comme réexécutée pour cette publication.

```
python3 VERIFY_PUBLICATION.py
python3 research/continuity_frontier.py --out var/new-frontier
python3 research/joint_evidence.py --out var/new-joint.json
python3 -m pytest research/tests -q
python3 simulation/AEON_OMEGA_1_0/REPRODUCE.py --out var/original-replay
```

Utiliser un environnement Python 3.13 compatible neuf et les dépendances de recherche fixées; aucune API externe n'est requise. La reconstruction des articles exige XeLaTeX, Biber et des polices installées localement selon le guide. Aucun fichier de police n'est distribué. La reproduction à l'octet a été vérifiée sur l'hôte de construction, non sur tous les moteurs numériques.

G Limites et programme de recherche réfutable

Les principales questions ouvertes concernent validité des mesures, effets causaux des interventions, dépendances inconnues, non-stationnarité et récupération réelle. Les petits modèles numériques sont choisis pour leur inspectabilité, non une prétendue vraisemblance. Aucun modèle neuronal ne découvre le graphe de dépendances ni l'effet du durcissement. Aucun matériau nouveau, théorie universelle, installation orbitale ou successeur client qualifié indépendamment n'est produit. Une étude suivante plus forte devrait recueillir preuves appariées panne/secours et historiques de réparation horodatés; mettre à l'épreuve les effets d'intervention; inclure transport, pièces et hétérogénéité; comparer les fournisseurs disponibles à coûts réels; figer prospectivement modèle et protocole statistique; tester restauration et substitution. Elle devrait publier pertes, service manquant et décisions de non-construction au même titre que les succès. La promesse durable n'est pas que le candidat actuel soit un plafond. C'est que la cliente conserve un moyen rigoureux de remplacer une mauvaise réponse, d'en qualifier une meilleure et de maintenir l'utilité du patrimoine physique pendant cette succession.

H Compte complet des cohortes primaires

Le tableau conserve les écarts nets annualisés par cohorte, sans traiter chaque portefeuille comme une réplification entraînée séparément. Toutes les valeurs soustraient les mêmes 9 millions CAD de coût annuel supplémentaire.

Graine	Ajustements natifs	Beta générique, M CAD	Beta informé, M CAD
9100	3 243	-9.000	-9.000
9101	3 137	-9.000	-9.000
9102	3 182	-9.007	-9.007
9103	3 141	-5.980	-9.000
9104	3 141	-9.000	-9.000
9105	3 184	-8.953	-9.000
9106	3 138	-8.996	-9.000
9107	3 104	-9.000	-9.000

Un nombre négatif ne disparaît ni grâce à une explication convaincante ni à un grand écart au titulaire. Réutiliser les preuves pour choisir un autre composant peut néanmoins être un résultat institutionnel utile.

Références

- [1] V. BOUCHER. *Neural-Symbolic SUCCESSOR Ω : Customer-Owned Mission Intelligence*. Supplied corporate white paper. Architectural definition; not empirical certification. MONTREAL.AI, 25 août 2026.
- [2] MONTREAL.AI. *NEURAL-SYMBOLIC SUCCESSOR Ω , version 10.2.0*. Supplied implementation. Original archive SHA-256 begins fb48474666ca39b6; 55 unchanged first-party files retained in AEON. 5 sept. 2026.
- [3] V. BOUCHER. *AEON Ω : The Continuity Estate, research simulation 1.0*. Supplied executable research : eight synthetic cohorts, portable artifacts and conditional economics. Included in simulation/AEON_OMEGA_1_0/. MONTREAL.AI et QUEBEC.AI, 5 sept. 2026.
- [4] H. TANG, D. KEY et K. ELLIS. *WorldCoder, a Model-Based LLM Agent : Building World Models by Writing Code and Interacting with the Environment*. 2024. arXiv : 2402.12275. URL : <https://arxiv.org/abs/2402.12275>.
- [5] NIST/SEMATECH. *e-Handbook of Statistical Methods : Parallel or Redundant Model*. URL : <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section1/apr183.htm> (visité le 05/09/2026).
- [6] NASA. *Prognostics Center of Excellence Data Set Repository*. Future data context only; no NASA data used in the retained experiment. URL : <https://www.nasa.gov/intelligent-systems-division/discovery-and-systems-health/pcoe/pcoe-data-set-repository/> (visité le 05/09/2026).
- [7] N. K. JAISWAL. *Finite-Source Queuing Models*. Technical Memorandum 45. Case Western Reserve University, 1966. URL : <https://commons.case.edu/wsom-ops-reports/210/>.
- [8] D. GROSS et J. F. INCE. « The Machine Repair Problem with Heterogeneous Populations ». In : *Operations Research* 29.3 (1981), p. 532-549. DOI : 10.1287/opre.29.3.532.
- [9] J. SCHNAKENBERG. « Network Theory of Microscopic and Macroscopic Behavior of Master Equation Systems ». In : *Reviews of Modern Physics* 48 (1976), p. 571-585. DOI : 10.1103/RevModPhys.48.571.
- [10] U. SEIFERT. « Stochastic Thermodynamics, Fluctuation Theorems, and Molecular Machines ». In : *Reports on Progress in Physics* 75 (2012), p. 126001. DOI : 10.1088/0034-4885/75/12/126001. arXiv : 1205.4176.
- [11] A. van der SCHAFT et D. JELTSEMA. « Port-Hamiltonian Systems Theory : An Introductory Overview ». In : *Foundations and Trends in Systems and Control* 1.2-3 (2014), p. 173-378. DOI : 10.1561/2600000002.
- [12] A. J. van der SCHAFT et B. M. MASCHKE. « Port-Hamiltonian Systems on Graphs ». In : *SIAM Journal on Control and Optimization* 51.2 (2013), p. 906-937. DOI : 10.1137/110840091.
- [13] A. D. AMES, S. COOGAN, M. EGERSTEDT, G. NOTOMISTA, K. SREENATH et P. TABUADA. « Control Barrier Functions : Theory and Applications ». In : *European Control Conference*. 2019, p. 3420-3431. DOI : 10.23919/ECC.2019.8796030. arXiv : 1903.11199.
- [14] L. S. SHAPLEY. *A Value for N-Person Games*. P-295. RAND Corporation, 1952. URL : <https://www.rand.org/pubs/papers/P295.html>.
- [15] H. E. SCARF. « The Core of an N Person Game ». In : *Econometrica* 35.1 (1967), p. 50-69. DOI : 10.2307/1909383.
- [16] M. MASCHLER, B. PELEG et L. S. SHAPLEY. « Geometric Properties of the Kernel, Nucleolus, and Related Solution Concepts ». In : *Mathematics of Operations Research* 4.4 (1979), p. 303-338. DOI : 10.1287/moor.4.4.303.
- [17] T. GNEITING et A. E. RAFTERY. « Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation ». In : *Journal of the American Statistical Association* 102.477 (2007), p. 359-378. DOI : 10.1198/016214506000001437.
- [18] D. MONDERER et L. S. SHAPLEY. « Potential Games ». In : *Games and Economic Behavior* 14.1 (1996), p. 124-143. DOI : 10.1006/game.1996.0044.
- [19] L. E. BLUME. « The Statistical Mechanics of Strategic Interaction ». In : *Games and Economic Behavior* 5.3 (1993), p. 387-424. DOI : 10.1006/game.1993.1023.
- [20] C. J. CLOPPER et E. S. PEARSON. « The Use of Confidence or Fiducial Limits Illustrated in the Case of the Binomial ». In : *Biometrika* 26.4 (1934), p. 404-413. DOI : 10.1093/biomet/26.4.404.
- [21] S. R. HOWARD, A. RAMDAS, J. McAULIFFE et J. SEKHON. « Time-Uniform, Nonparametric, Nonasymptotic Confidence Sequences ». In : *The Annals of Statistics* 49.2 (2021), p. 1055-1080. DOI : 10.1214/20-AOS1991. arXiv : 1810.08240.
- [22] A. PRŠA, P. HARMANEC, G. TORRES et al. « Nominal Values for Selected Solar and Planetary Quantities : IAU 2015 Resolution B3 ». In : *The Astronomical Journal* 152.2 (2016), p. 41. DOI : 10.3847/0004-6256/152/2/41. arXiv : 1605.09788.
- [23] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *venv : Creation of virtual environments*. Python 3.13 documentation; setup context only. URL : <https://docs.python.org/3.13/library/venv.html> (visité le 06/09/2026).
- [24] PIP DEVELOPERS. *Repeatable Installs*. URL : <https://pip.pypa.io/en/stable/topics/repeatable-installs/> (visité le 06/09/2026).
- [25] NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *AI Risk Management Framework*. Voluntary risk-management context; no certification implied. URL : <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework> (visité le 06/09/2026).